CUNEF UNIVERSIDAD Facultad de Empresa, Economía y Derecho

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Análisis de datos financieros de Silicon Laboratories Inc.

Estudiante:
Álvaro Pasqual del Pobil

Tutor/a:
Ricardo Queralt

Trabajo de fin de Grado presentado para optar al título de

Graduado/a en Economía

Junio de 2025

CUNEF Universidad
Facultad de Empresa, Economía y Derecho
www.cunef.es

Resumen

Este trabajo analiza el comportamiento financiero de Silicon Laboratories Inc. (SLAB), empresa incluida en el índice Russell 2000, mediante el estudio de su rentabilidad en el mercado entre 2015 y 2025. Para ello, se han aplicado modelos de valoración de activos como el CAPM y el modelo de tres factores de Fama y French, combinando teoría financiera con evidencia empírica. Además del análisis estadístico de precios, primas y rentabilidades, se han incorporado variables dummy para aislar el efecto de eventos atípicos y se ha evaluado la existencia de cambios estructurales que pudieran afectar su relación con el mercado. El estudio ofrece una visión detallada del perfil de riesgo y rentabilidad de SLAB, y concluye con una valoración crítica sobre su posible inclusión en una cartera diversificada.

Términos clave:

Internet of Things (IoT):
Hace referencia a la red de objetos físicos conectados a internet que recopilan, comparten y procesan datos mediante sensores, software y tecnologías de comunicación. En el caso de Silicon Labs, sus productos están orientados a facilitar la conectividad de dispositivos inteligentes como electrodomésticos, sistemas de seguridad, dispositivos médicos o aplicaciones industriales.

CAPM (Capital Asset Pricing Model):
Modelo de valoración de activos que relaciona el rendimiento esperado de una acción con su exposición al riesgo sistemático del mercado. Es una herramienta básica en finanzas para estimar el coste de capital y analizar decisiones de inversión.

Modelo de Fama y French de tres factores:
Extiende el CAPM incorporando dos factores adicionales: el tamaño de las empresas (SMB, Small Minus Big) y el estilo de inversión (HML, High Minus Low). Permite una explicación más completa de los rendimientos observados en el mercado, especialmente en acciones de pequeña capitalización como SLAB.

SMB (Small Minus Big):
Factor que mide la rentabilidad adicional de las empresas pequeñas frente a las grandes. Se basa en la observación empírica de que, históricamente, las acciones de pequeña capitalización tienden a ofrecer mayores retornos, aunque con más riesgo.

HML (High Minus Low):
Factor que refleja la diferencia de rentabilidad entre las acciones de valor (alto ratio valor contable/valor de mercado) y las de crecimiento (bajo ratio). Este componente captura el efecto “value” en los rendimientos financieros.

Prima de riesgo:
Diferencia entre la rentabilidad esperada de un activo y la rentabilidad de un activo libre de riesgo. Representa la compensación que exige un inversor por asumir riesgo adicional.

Índice

1. Introducción 9

1.1. Propósito del trabajo 9

1.2. Herramientas y enfoque metodológico 9

1.3. Objetivo general del análisis 10

1.4. Desarrollo del trabajo 10

2. Empresa 11

2.1. Descripción de la empresa 11

2.2. Historia 12

2.3. Sector en el que opera Silicon Labs 13

2.3.1. Industria de los semiconductores 13

2.3.2. Mercado del Internet de las cosas (IoT) 14

2.4. Situación financiera (2023 – 2024) 14

2.4.1. Análisis de la evolución del balance consolidado 14

2.4.2. Análisis de la evolución de la cuenta de resultados 15

2.4.3. Análisis de la evolución de las ratios de rentabilidad 16

3. El modelo: CAPM 17

3.1. Explicación 17

3.1.1. Historia y origen 17

3.1.2. Fundamentos teóricos 17

3.1.3. Formula del CAPM 17

3.2. Hipótesis del modelo CAPM 18

3.3. Necesidad de estimar el modelo CAPM 18

4. Análisis descriptivos: Precios y Primas 20

4.1. Evolución de los precios (2015 – 2025) 20

4.2. Primas de riesgo y relación 22

4.3. Rentabilidades y distribución de rentabilidades 23

4.4. Correlación entre rentabilidades 24

5. Estimación del modelo CAPM 25

5.1. Modelo Inicial 25

5.2. Análisis de los Residuos 26

5.3. Soluciones a los incumplimientos 28

5.3.1. Problemas de Heterocedasticidad 28

5.3.2. Problemas de Autocorrelación 28

5.3.3. Detección y explicación económica 29

5.4. Modelo Correcto 30

5.5. Interpretación de resultados 31

5.5.1. Interpretación del coeficiente (β) 31

5.5.2. Contraste de si alfa es igual a cero 31

5.5.3. Contraste de si beta es igual a uno 31

5.5.4. Contraste conjunto (alfa = 0 y beta = 1) 32

6. Cambios estructurales 32

6.1. ¿Qué es un cambio estructural y porque es importante? 32

6.2. Cambio estructural 1: COVID-19 33

6.3. Cambio estructural 2: Transición CEO 35

6.4. Cambio estructural 3: Adquisición de la tecnología Z-Wave de Sigma Designs 37

7. Modelo Fama-French 38

7.1. ¿Qué es el modelo Fama French? 38

7.2. Datos del Modelo Fama-French 40

7.3. Estimación del Modelo Fama-French 41

7.4. Análisis de los residuos 42

7.5. Interpretación de los resultados 43

8. Conclusiones 46

9. Bibliografía 48

10. Anexos 50

10.1. Anexo 1. Análisis descriptivo precios y primas 50

10.1.1. Evolución de las rentabilidades de Silicon Labs y el Russell 2000 50

10.1.2. Distribución de las Rentabilidades de Silicon Labs y del Russell 2000 51
10.2. Anexo 2. Análisis de los residuos 52
10.2.1. Residuos del modelo inicial sin normalizar..... 52
10.2.2. Residuos vs Valores ajustados 52
10.2.3. Resultados test Jarque-Bera 53
10.2.4. Gráfico Q-Q plot de los residuos..... 53
10.2.5. Gráfico ACF 54
10.2.6. Gráfico PACF..... 54
10.2.7. Test Ljung-Box..... 55
10.3. Anexo 3. Soluciones a los incumplimientos 56
10.3.1. Resultados Test Breusch-Pagan..... 56
10.3.2. Resultados Test de White 56
10.4. Anexo 4. Cambios estructurales 57
10.4.1. Cambio estructural 1: COVID-19 (Constante)..... 57
10.4.2. Cambio estructural 1: COVID-19 (Pendiente) 58
10.4.3. Cambio estructural 2: Transición CEO (Pendiente y Constante)..... 59
10.4.4. Cambio estructural 2: Transición CEO (Constante)..... 60
10.4.5. Cambio estructural 2: Transición CEO (Pendiente)..... 61
10.4.6. Cambio estructural 3: Adquisición (Pendiente y Constante)..... 62
10.4.7. Cambio estructural 3: Adquisición (Pendiente)..... 63
10.5. Anexo 5. Estimación del Modelo Fama-French..... 63
10.5.1. Estimación del modelopor Fama-French 64
10.5.1. Modelo Definitivo 65

1. Introducción

1.1. Propósito del trabajo

El propósito de este Trabajo de Fin de Grado es analizar el comportamiento bursátil de Silicon Laboratories Inc. (SLAB), empresa del índice Russell 2000, a lo largo del periodo comprendido entre enero de 2015 y diciembre de 2024. El estudio se basa en la aplicación de modelos de valoración financiera que permiten identificar cómo se ha comportado la acción frente al mercado y qué factores han influido en su evolución.

El objetivo es evaluar el perfil de riesgo y rentabilidad de la compañía, así como detectar posibles alteraciones en su comportamiento como resultado de eventos relevantes durante el periodo analizado. Este análisis permitirá obtener una visión clara y estructurada sobre el valor financiero de SLAB, con el fin de aportar conclusiones útiles tanto desde el punto de vista académico como para apoyar la toma de decisiones de inversión fundamentadas.

1.2. Herramientas y enfoque metodológico

Para estudiar la rentabilidad, el nivel de riesgo y el desempeño de las acciones de Silicon Laboratories frente al Russell 2000, se ha optado por el uso de métodos cuantitativos basados en modelos econométricos tradicionales y datos financieros históricos. El análisis comienza con la conversión de los precios diarios y mensuales en series de rendimientos para luego aplicar métodos econométricos.

Una parte fundamental del estudio ha consistido en aplicar el modelo de valoración CAPM (Capital Asset Pricing Model), con el objetivo de medir el riesgo sistemático de SLAB frente al mercado en general. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de regresión lineal utilizando los rendimientos en exceso del activo y del índice de referencia, tomando como tasa libre de riesgo la rentabilidad de los bonos del Tesoro a corto plazo en EE. UU.

Además, se ha querido comprobar si la relación entre el valor analizado y el mercado se ha mantenido constante en el tiempo o si ha experimentado cambios notables, sobre todo en momentos marcados por avances tecnológicos importantes, situaciones macroeconómicas excepcionales o cambios estratégicos dentro de la compañía. Para ello, se han unas utilizado pruebas específicas de detección de cambios estructurales.

Además, se ha ampliado el análisis utilizando el modelo de tres factores de Fama y French, que incorpora el efecto tamaño (SMB) y el efecto valor (HML), lo que proporciona una visión más completa sobre los factores que pueden explicar la rentabilidad de SLAB más allá del CAPM. Este modelo basado en múltiples factores ha permitido observar cómo responde la acción ante diferentes riesgos sistemáticos bien descritos en la literatura financiera.

La combinación de ambos modelos ha facilitado una interpretación más completa del comportamiento financiero de Silicon Laboratories, permitiendo entender no solo su rendimiento esperado, sino también su grado de exposición a diferentes fuerzas del mercado.

1.3. Objetivo general del análisis

El objetivo general de este trabajo es proporcionar un análisis completo y fundamentado del desempeño financiero de Silicon Laboratories Inc., con el fin de valorar su atractivo como posible activo de inversión. Como se ha comentado anteriormente, a lo largo del estudio se analizan sus rendimientos, su perfil de riesgo y su evolución frente al mercado, teniendo en cuenta tanto factores internos como eventos externos que han podido alterar su comportamiento bursátil.

El análisis se orienta a determinar si SLAB puede ser considerada una opción viable no solo como inversión individual, sino también como componente de una cartera diversificada. De este modo, el trabajo busca ofrecer una base sólida para la toma de decisiones de inversión, conectando el estudio empírico con una perspectiva aplicable al entorno real de los mercados financieros.

1.4. Desarrollo del trabajo

La realización del proyecto se ha estructurado en distintas fases que combinan el análisis teórico con la implementación práctica de técnicas cuantitativas. El primer paso fue escoger una empresa representativa del índice Russell 2000. Se optó por Silicon Laboratories Inc. debido a su relevancia en el ámbito tecnológico y la accesibilidad de sus datos históricos.

Una vez seleccionada la empresa, se procedió a recopilar su cotización mensual junto con la del índice de referencia durante un período de diez años para poder obtener una base de datos sólida y extensa. Posteriormente, los precios se transformaron en rentabilidades, y se aplicaron los modelos CAPM y Fama-French sobre estas últimas para analizar, no solo la influencia de los factores de riesgo, sino también la consistencia de sus efectos en el tiempo.

El trabajo concluye con varias observaciones clave y una valoración general de la compañía y de esta como posible activo de inversión. Además, se presenta un análisis del contexto económico y sectorial en el que opera la empresa. Todo ello ha contribuido a desarrollar un estudio riguroso basado en evidencia empírica que busca facilitar la toma de decisiones financieras fundamentadas.

2. Empresa

2.1. Descripción de la empresa

Silicon Laboratories Inc., conocida comercialmente como Silicon Labs, es una empresa estadounidense de semiconductores sin fábrica propia, especializada en la creación y diseño de soluciones para la conectividad inalámbrica de bajo consumo destinadas al Internet de las Cosas (IoT). La empresa, con sede en Austin, Texas, se ha posicionado como líder en el desarrollo de microcontroladores, sistemas en chip, y módulos de conexión que incluyen múltiples protocolos como Bluetooth, Zigbee, Threat,Z-Wave,Wifi,y Amazon Sidewalk. Además de eso, la compañía ofrece herramientas de desarrollo que facilitan la creación de aplicaciones conectadas. Su principal objetivo es brindar soluciones seguras y eficientes de alto rendimiento para aplicaciones industriales comerciales y domésticas.

La empresa ha demostrado su compromiso con la innovación y la sostenibilidad al incorporar principios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su estrategia empresarial. Silicon Labs se enfoca en cinco áreas estratégicas que incluyen el bienestar de los empleados; la innovación en productos y servicios; las operaciones ecoeficientes; la reducción del cambio climático y una cadena de suministro responsable.

Con operaciones en más de 16 países, Silicon Labs ha establecido una presencia global significativa, con oficinas regionales en América del Norte, Europa y Asia. La empresa cuenta con aproximadamente 1.889 empleados que trabajan a tiempo completo, lo que demuestra que posee una buena escala operativa y capacidad para atender a una amplia base de clientes en diversos mercados.

En el ámbito financiero, Silicon Labs registró ingresos de 584 millones de dólares en 2024. Además, sus activos totales fueron valorados en 1.220 millones y su patrimonio neto ascendía a 1.080 millones. Estos resultados financieros reflejan la solidez y fortaleza de la empresa en un mercado altamente competitivo y su capacidad para adaptarse a las tendencias tecnológicas emergentes.

Silicon Labs también ha sido reconocida por su destacada posición en el sector tecnológico, siendo miembro fundador de la Alianza Zigbee y del Grupo Thread. Además, participa activamente en entidades como lo Alianza Wi-Fi y el grupo de interés especial en Bluetooth. Estas asociaciones reúnen a fabricantes, desarrolladores e instituciones para establecer normas de conectividad inalámbrica que aseguren la compatibilidad entre dispositivos inteligentes. Estos lazos demuestran su compromiso para estandarizar y promover el avance de las tecnologías sin cables en el ámbito del IoT.

En pocas palabras, Silicon Labs se posiciona como una empresa innovadora y comprometida con el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para el IoT, con una presencia global sólida y un enfoque estratégico en la sostenibilidad y la colaboración industrial.

2.2. Historia

Silicon Laboratories Inc., fue fundada en 1996 en Austin, Texas, por Nav Sooch, Dave Welland y Jeff Scott, antiguos empleados de Crystal Semiconductor. La decisión de iniciar la empresa se tomó de manera simbólica mediante el lanzamiento de una moneda, reflejando el espíritu emprendedor y la determinación de sus fundadores para innovar en la industria de los semiconductores.

El primer producto de Silicon Labs salió al mercado en 1998 y fue un diseño innovador de DAA (Direct Access Arrangement), un componente esencial que permite la conexión de dispositivos de comunicación analógica a la red telefónica pública. Este diseño era de menor tamaño y coste, por lo que su éxito permitió a la empresa obtener una participación significativa en el mercado de PC y asentar las bases para su futuro crecimiento.

En 1999, la empresa presentó su primer chip de radiofrecuencia, marcando un hito en la reducción de tamaño y eficiencia de estos dispositivos. Este avance tecnológico fue clave para el desarrollo de soluciones inalámbricas más compactas y eficientes, consolidando la posición de liderazgo en innovación de Silicon Labs.

La empresa salió a bolsa en el año 2000, cotizando en el NASDAQ bajo el símbolo SLAB. Este paso permitió a la compañía acceder a capital para impulsar su crecimiento y seguir desarrollando tecnologías avanzadas en el campo de los semiconductores.

A lo largo de los años, Silicon Labs ha realizado varias adquisiciones estratégicas para ampliar su cartera de productos y reforzar su posición en el mercado. Entre las adquisiciones más destacadas se encuentran Cygnal Integrated Products (2003), especializada en microcontroladores de alto rendimiento; Ember Corporation (2012), especializada en redes inalámbricas; y Energy Micro (2013), conocida por sus soluciones de ultra bajo consumo energético. Estas adquisiciones permitieron a la empresa expandirse en áreas clave como microcontroladores de bajo consumo y soluciones de conectividad inalámbrica.

En el año 2012 Tyson Tuttle se convirtió en CEO y dirigió la estrategia de la compañía hacia el creciente mercado del Internet de las Cosas (IoT). Durante su liderazgo Silicon Labs se enfocó en desarrollar tecnologías para dispositivos conectados, lo que resultó en un crecimiento significativo en este segmento.

En 2021, la empresa decidió vender su división de infraestructura y automoción a Skyworks Solutions por 2.750 millones de dólares, lo cual reafirma su enfoque en el mercado del IoT. Esta decisión estratégica permitió a Silicon Labs concentrarse en su área principal de negocio y fortalecer su posición como proveedor destacado en soluciones de conectividad inalámbrica.

En el año 2022 Matt Johnson asumió el cargo de CEO, sucediendo a Tyson Tuttle. Bajo su liderazgo, la empresa ha continuado su enfoque en la innovación y el desarrollo de soluciones avanzadas para el IoT, incluyendo la integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático en sus productos.

En 2025, Silicon Labs celebró su 25 aniversario con una renovación de su marca y una visión enfocada en la "Inteligencia Conectada". Este concepto se refiere a la integración de dispositivos inteligentes capaces de comunicarse entre sí y tomar decisiones en tiempo real, mejorando procesos y experiencias cotidianas. Esta nueva estrategia refleja el compromiso de la empresa con el desarrollo de soluciones inteligentes y seguras que mejoren la vida de las personas a través de la tecnología.

A lo largo de su historia, Silicon Labs ha demostrado una capacidad constante para adaptarse a las cambiantes tendencias del mercado y para liderar la innovación en la industria de los semiconductores. Su enfoque en la investigación y el desarrollo, junto con una estrategia de adquisiciones bien planificada, ha permitido a la empresa mantenerse en una buena posición en un sector altamente competitivo.

2.3. Sector en el que opera Silicon Labs

Silicon Laboratories opera en el sector de los semiconductores, específicamente en el segmento de empresas "fabless", es decir, aquellas que se dedican al diseño y desarrollo de chips sin tener fábricas propias. Este modelo de negocio permite a la empresa centrarse en la innovación y el diseño mientras subcontrata la fabricación a terceros especializados.

2.3.1. Industria de los semiconductores

La industria global de semiconductores es fundamental para el funcionamiento de una amplia variedad de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y computadoras, hasta automóviles y sistemas de defensa. Según las últimas estimaciones del sector tecnológico global, en el año 2024 se ha calculado que el mercado de semiconductores llegó a alrededor de 720 mil millones de dólares. Además, si sigue la tendencia pronosticada, se espera una tasa de crecimiento anual compuesta del 10 % hasta el año 2029, lo que significara que el valor de dicho mercado rondaría los 1,21 billones de dólares en los siguientes cinco años.

Esta expansión refleja el papel cada vez más importante de los semiconductores en la economía digital y en sectores como el automóvil, la inteligencia artificial y el IoT. Sin embargo, la industria también se enfrenta desafíos significativos como la escasez de chips, las tensiones geopolíticas y la necesidad de realizar inversiones en I+D (Investigación y Desarrollo).

2.3.2. *Mercado del Internet de las cosas (IoT)*

Silicon Labs ha logrado consolidarse como un representante importante en el mercado del Internet de las Cosas (IoT), que hace referencia a la conexión de dispositivos físicos a través de internet para facilitar la recopilación y el intercambio de datos entre ellos. Este mercado está registrando un crecimiento acelerado, impulsado por la digitalización de sectores como la vivienda, la industria o la salud.

El IoT abarca una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo hogares inteligentes, ciudades inteligentes, atención médica, manufactura industrial y agricultura de precisión. La demanda de soluciones de conectividad inalámbrica de bajo consumo, como las que ofrece Silicon Labs, es fundamental para el desarrollo e implementación efectiva de estas aplicaciones.

2.4. Situación financiera (2023 – 2024)

2.4.1. *Análisis de la evolución del balance consolidado*

Tras analizar la situación financiera de Silicon Laboratories a cierre de los ejercicios de 2023 y 2024 se puedo apreciar que la compañía atravesó un contexto complejo que impactó notablemente en sus resultados operativos, pero que también proporcionó evidencias de su compromiso con la innovación y su solidez estructural. Aunque los ingresos cayeron significativamente de un año a otro, la compañía mantuvo fuertes inversiones en I+D, redujo deuda, y reforzó su posición en mercados estratégicos de crecimiento como el IoT industrial, la salud conectada y los sistemas de medición inteligente.

Concepto	dic-23 (miles de USD)	dic-24 (miles de USD)	% Variación
Activo Corriente	737.931	602.033	-18,42%
Activo No Corriente	705.125	620.641	-11,98%
Activo Total	1.443.056	1.222.674	-15,27%
Pasivo Corriente	163.570	97.883	-40,16%
Pasivo No Corriente	70.784	44.770	-36,75%
Pasivo Total	234.374	142.653	-39,13%
Patrimonio Neto	1.208.682	1.080.021	-10,64%

Tabla 1. Evolución del Balance Consolidado de Silicon Laboratories (2023-2024)

Fuente: Elaboración propia a partir del Annual Report 2024 de Silicon Laboratories Inc.

Durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, el balance consolidado de Silicon Labs experimentó una disminución de aproximadamente 220 millones de dólares; descendiendo de 1.443 millones a 1.223 millones de dólares (-15,27 %). Esta reducción se debió a un contexto operativo menos favorable y a una marcada

caída en los ingresos durante el ejercicio fiscal, lo que resultó en una pérdida neta de 191 millones de dólares.

El activo corriente cayó un 18,42 % debido a la reducción intencionada de inventarios (de 194,3 a 105,6 millones), lo cual se hizo como medida para ajustar los niveles de stock ante una menor demanda. Esta decisión estratégica redujo también los días de inventario pendiente de 407 a 125 días. También se puede apreciar una caída en el efectivo y en las inversiones a corto plazo debido a un menor flujo de caja operativo y una caída del rendimiento de las inversiones.

En el pasivo total se observó una disminución aún más pronunciada del 39%. Esta reducción se debió principalmente a la inexistencia de deuda convertible (ya pagada en 2023), a la no utilización de la línea de crédito rotativa de 400 millones y a una reducción en las cuentas por pagar como consecuencia de una disminución en la actividad operativa y del descenso en los días de cuentas a pagar pendientes.

El patrimonio neto cayó un 10,6 %, pasando de 1.208 a 1.080 millones. Esto fue consecuencia directa de las pérdidas registradas en el ejercicio. A pesar de ello, la compañía mantiene una estructura financiera sólida, sin deuda significativa y con liquidez suficiente.

En pocas palabras podemos decir que Silicon Labs ha realizado un ajuste significativo en su balance para adaptarse a un escenario de menores ingresos. La disminución de inventarios, el desapalancamiento financiero y la gestión eficaz del capital circulante reflejan una estrategia cautelosa para mantener la estabilidad financiera mientras se espera una recuperación en el sector.

2.4.2. Análisis de la evolución de la cuenta de resultados

Concepto	FY 2023 (miles de USD)	FY 2024 (miles de USD)	% Variación
Ventas	782.258	584.386	-25.29%
EBITDA estimado	-10.543	-154.813	-1368.4%
Beneficios netos	-34516	-191.010	-453.4%

Tabla 2. Evolución de la cuenta de resultados de Silicon Laboratories (2023-2024)

Fuente: Elaboración propia a partir del Annual Report 2024 de Silicon Laboratories Inc.

Como podemos apreciar en la Tabla 2, entre los años 2023 y 2024, Silicon Labs sufrió un notable deterioro en su cuenta de resultados. Las ventas experimentaron una caída del 25, 3 %, principalmente debido a la menor demanda en sectores clave como la infraestructura y los hogares inteligentes, así como al ajuste de inventarios por parte de los clientes. Esta disminución en los ingresos se combinó con unos gastos operativos elevados, especialmente en I+D, lo que conllevó un deterioro del EBITDA estimado de hasta -154,8 millones, frente a los -10,5 millones del año anterior. El resultado neto también se vio

afectado negativamente, ya que las pérdidas fueron de -191 millones de dólares. En conjunto, 2024 fue un ejercicio marcado por la disminución de ingresos y márgenes, en el que la empresa mantuvo su compromiso con la innovación, a pesar de su reducida rentabilidad a corto plazo.

2.4.3. Análisis de la evolución de las ratios de rentabilidad

Ratio	FY 2023	FY 2024
ROE	-2,86%	-17,69%
ROA	-2,39%	-15,62%

Tabla 3. Evolución de los ratios de rentabilidad de Silicon Laboratories (2023-2024)

Fuente: Elaboración propia a partir del Annual Report 2024 de Silicon Laboratories Inc.

Los ratios de rentabilidad son indicadores clave que permiten evaluar la capacidad de una empresa para generar beneficios a partir de sus recursos. En concreto:

- **ROE (Return on Equity):** mide la rentabilidad obtenida sobre los fondos propios, es decir, cuánto beneficio neto se genera por cada dólar de patrimonio.
- **ROA (Return on Assets)**: mide la rentabilidad sobre el total de activos, reflejando la eficiencia en el uso de todos los recursos de la empresa para generar beneficios.

Al obtener las ratios se observó un deterioro significativo en ambos entre 2023 y 2024. El ROE pasó de -2,86 % a -17,69 % y el ROA de -2,39 % -15,62 %. Esta disminución refleja una caída marcada en la rentabilidad debido principalmente a las pérdidas considerables registradas en el año 2024. Como ya se ha comentado anteriormente, la compañía no solo experimentó una reducción considerable en sus ingresos, sino que también mantuvo altos costes operativos y realizó inversiones a largo plazo, lo que impactó directamente sobre el resultado neto y por ende sobre estas ratios.

Un ROE y un ROA negativos indican que Silicon Labs no solo no ha fue capaz de generar beneficios con sus recursos, sino que disminuyó el valor para los accionistas y demostró baja eficiencia en la gestión de sus activos. Aunque estos resultados deben interpretarse en el escenario de un entorno desafiante y de una estrategia orientada en el largo plazo, como la inversión en I+D, también resaltan la urgencia de restablecer la rentabilidad para garantizar la sostenibilidad financiera futura.

3. El modelo: CAPM

3.1. Explicación

3.1.1. Historia y origen

El Modelo de Valoración de Activos Financieros (Capital Asset Pricing Model - CAPM) es una herramienta de vital importancia en la teoría financiera moderna. Fue desarrollado de forma independiente durante los años 60 por varios economistas destacados como William F. Sharpe, John Lintner, Jack Treynor y Jan Mossin. Este modelo se basa en la teoría de carteras planteada por Harry Markowitz, quien introdujo el concepto de diversificación para optimizar la relación entre riesgo y retorno en una cartera de inversiones.

William Sharpe presentó su propia versión del CAPM en 1964 y recibió el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 1990 junto a Harry Markowitz y Merton Miller por sus aportaciones al ámbito de la economía financiera.

3.1.2. Fundamentos teóricos

El modelo CAPM establece una conexión entre el riesgo sistemático de un activo y su rendimiento esperado. Parte de la idea de que los inversores necesitan una compensación adicional por asumir riesgos mayores a los de una inversión libre de riesgo. Este riesgo adicional se mide empleando el coeficiente beta (β), el cual muestra la sensibilidad del rendimiento del activo en comparación al rendimiento del mercado.

El modelo parte de la premisa de que los inversores actúan de manera racional y evitan el riesgo; que tienen la capacidad de solicitar préstamos a una tasa libre de riesgo; y que los mercados son eficientes y no tienen costos de transacción ni impuestos. Además, se supone que todos los inversores tienen expectativas similares sobre los rendimientos y riesgos de los activos.

3.1.3. Formula del CAPM

La fórmula del CAPM se expresa de la siguiente manera:

$$\boldsymbol{E(Ri) = Rf + \beta i \times (E(Rm) - Rf)}$$

Donde:

- $\boldsymbol{E(Ri)}$: Rendimiento esperado del activo i.

- $\boldsymbol{Rf}$: Tasa libre de riesgo.
- $\boldsymbol{\beta i}$: Coeficiente beta del activo i.
- $\boldsymbol{E(Rm)}$: Rendimiento esperado del mercado.
- $\boldsymbol{E(Rm) - Rf}$: Prima de riesgo del mercado.

Esta fórmula permite calcular el rendimiento esperado de un activo en función de su riesgo sistemático, representado por β, y la prima de riesgo del mercado.

3.2. Hipótesis del modelo CAPM

Dentro del marco teórico proporcionado por el modelo CAPM, se ha realizado una regresión lineal para analizar la relación entre la rentabilidad excedente obtenida por Silicon Laboratories (SLAB) y la prima del mercado, representada en este caso por el índice Russell 2000. El objetivo principal de esta estimación ha sido determinar si existe una relación estadística significativa entre estos dos elementos y en qué medida las variaciones del mercado en general influyen en el desempeño financiero de SLAB. De manera más específica, se ha analizado si la rentabilidad adicional de SLAB se debe principalmente por su exposición al riesgo sistemático del mercado.

Para lograr este objetivo, se han definido las siguientes hipótesis estadísticas:

• **Hipótesis nula (H_0):** β=0 La prima del mercado no ejerce ninguna influencia sobre la prima de SLAB, por lo que la rentabilidad de la empresa es completamente independiente del rendimiento del mercado.

• **Hipótesis alternativa (H_1):** $\beta \neq 0$ La prima de riesgo de SLAB está significativamente influenciada por los movimientos de la prima del mercado. Esto significaría que el activo muestra sensibilidad a las variaciones del mercado financiero general.

Además de esto se ha analizado el valor constante en el modelo (llamado alpha o α) para determinar si difiere de manera significativa de cero o no. Si este valor resultara estadísticamente significativo podría interpretarse como una señal de rentabilidad excepcional que no está relacionada con el riesgo del mercado en sí mismo, indicando que SLAB ha logrado rendimientos superiores gracias a factores internos o específicos de la compañía. Este indicador, conocido comúnmente como alpha de Jensen es muy utilizado para evaluar el desempeño ajustado al riesgo.

3.3. Necesidad de estimar el modelo CAPM

La estimación del modelo CAPM es fundamental en el análisis financiero de Silicon Laboratories, ya que permite analizar la relación entre el rendimiento esperado de las acciones y el riesgo sistemático asociado a ellas. Esta relación cobra especial importancia en compañías del ámbito tecnológico como Silicon Labs debido al entorno

altamente competitivo y volátil en el que operan, en el que la incertidumbre sobre futuras innovaciones y el comportamiento del mercado es constante.

El modelo es una herramienta clave para determinar el coste del capital propio (cost of equity) de Silicon Labs. Este coste representa la rentabilidad mínima que exigen los accionistas para invertir en la compañía, considerando el riesgo asociado a sus operaciones tecnológicas. Es crucial estimar correctamente esta tasa, ya que impacta directamente en el coste medio ponderado de capital (WACC), el cual es utilizado por las empresas para tomar decisiones estratégicas importantes como evaluar la viabilidad de nuevos proyectos o inversiones. Ya que Silicon Labs invierte significativamente en tecnología inalámbrica y soluciones innovadoras para el IoT, es crucial calcular correctamente el costo de capital propio para asegurar que los proyectos aprobados logren generar un retorno adecuado que compense el riesgo asumido por los inversionistas.

Al evaluar proyectos especificos, como por ejemplo la creación de una nueva línea de microcontroladores, Silicon Labs utiliza el CAPM para determinar la tasa de descuento apropiada. Esta tasa refleja el riesgo vinculado al proyecto en cuestión y facilita una evaluación exhaustiva a través de técnicas de flujo de caja descontado (DCF). El resultado clave en este proceso es el valor presente neto (VPN), que al ser positivo indica que el proyecto generará beneficios superiores al coste del capital. De esta manera, el CAPM ayuda a asegurar que los recursos de Silicon Labs se destinen hacia iniciativas que estén alineadas con sus objetivos financieros y estratégicos, contribuyendo así a su crecimiento sostenible.

Otro motivo por el que es clave estimar el modelo CAPM en este análisis es la posibilidad de realizar un análisis de sensibilidad al mercado detallado. La aplicación del modelo nos proporcionará el coeficiente beta que nos permitirá comprender cómo las acciones de Silicon Labs responden a los movimientos generales del mercado. Una beta superior a 1 indica que las acciones de la compañía presentan una volatilidad mayor a la del mercado en conjunto, lo que implica mayor riesgo y mayores retornos potenciales esperados. Esta información es esencial para la gestión financiera interna, la comunicación con los inversores y la implementación de estrategias efectivas de control del riesgo.

Se puede decir que la estimación del CAPM ofrece un marco sólido y estructurado para analizar detenidamente la posición financiera de Silicon Labs, permitiendo determinar de manera precisa el coste de su capital propio, evaluar la rentabilidad de nuevos proyectos tecnológicos de manera objetiva, y comprender mejor cómo los movimientos del mercado influyen en la valoración y desempeño bursátil de la empresa. Todo esto contribuye significativamente al objetivo final de este trabajo, que es proporcionar un análisis financiero detallado, fundamentado y aplicable al contexto real y competitivo en el que opera Silicon Labs.

4. Análisis descriptivos: Precios y Primas

4.1. Evolución de los precios (2015 – 2025)

En el gráfico **(Consultar Gráfico 1)** se observa que el valor de las acciones de Silicon Labs ha experimentado un continuado aumento desde 2015 hasta mediados de 2021, alcanzando un pico en 2022 cuando superó los 200 dólares. Este crecimiento sostenido refleja el posicionamiento exitoso de la empresa dentro del sector del IoT y el auge de la tecnología inalámbrica. Durante esta etapa, el mercado valoró positivamente su apuesta por soluciones de conectividad y su expansión en segmentos de alta demanda como los hogares inteligentes y la automatización industrial.

Sin embargo, a partir de 2022, el precio comenzó a experimentar un descenso significativo, descendiendo por debajo de los 130 dólares en 2023 y manteniéndose volátil hasta 2025. Esta caída se debe a un contexto macroeconómico desfavorable caracterizado por el aumento de las tasas de interés, la normalización del ciclo posterior a la pandemia y la desaceleración de la demandada en sectores clave. A ello se suma una presión operativa reflejada en los últimos resultados financieros de la compañía, con caídas en ingresos y márgenes que impactaron negativamente en la percepción del mercado.

Por su parte, el índice Russell 2000 **(Consultar Gráfico 2)**, que agrupa a empresas de pequeña y mediana capitalización en EE. UU., también mostró una evolución alcista en el largo plazo, aunque más estable. Este tuvo una recuperación especialmente fuerte entre 2020 y 2021 tras la pandemia, seguida de una etapa más irregular debido a la incertidumbre monetaria y a las tensiones geopolíticas. No obstante, hacia finales de 2024, el índice logró recuperar gran parte de su terreno perdido, alcanzando nuevos máximos históricos.

Comparando ambas series de datos, se observa que Silicon Labs ha ofrecido un crecimiento acumulado superior al del Russell 2000, aunque con una mayor volatilidad. Esto es coherente dada su orientación tecnológica y su mayor exposición a los ciclos de inversión y a la evolución de la demanda en sectores innovadores. En resumen, se puede decir que la acción ha mostrado una potencial revalorización, pero acompañada por riesgos significativos que deben ser tenidos en cuenta por el inversor.

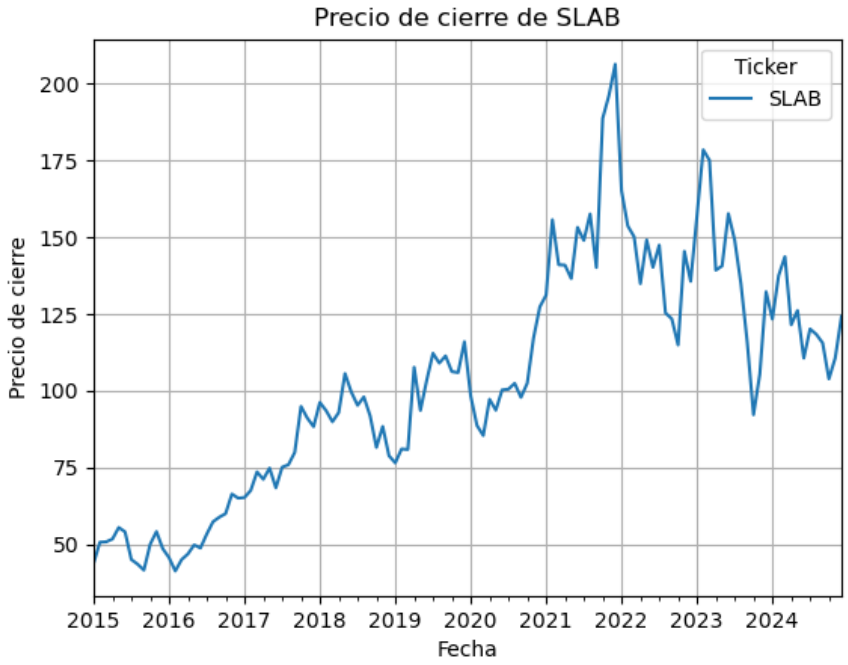

Gráfico 1. Evolución del precio de cierre mensual de Silicon Laboratories Inc. (2015 – 2024)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Yahoo finance

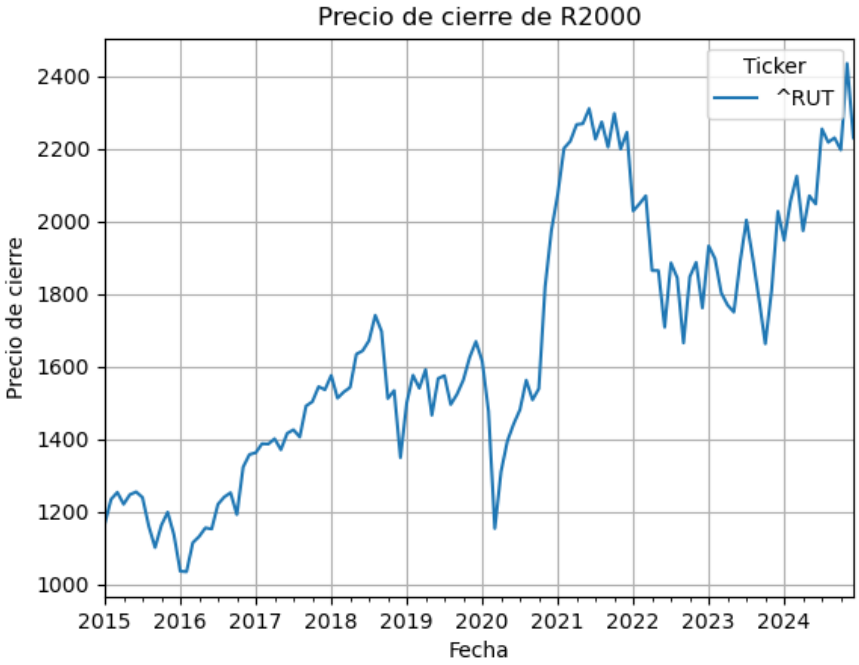

Gráfico 1. Evolución del precio de cierre mensual de índice del Russell 2000 (2015-2025)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Yahoo finance

4.2. Primas de riesgo y relación

Entre 2015 y 2025, la evolución de la prima de riesgo de Silicon Laboratories ha sido notablemente más volátil que la del índice Russell 2000. Mientras que la prima de riesgo del mercado ha seguido un patrón más estable a lo largo del periodo, con oscilaciones moderadas en torno a valores positivos y negativos, la prima de SLAB ha mostrado picos pronunciados tanto al alza como a la baja.

Durante momentos clave como la pandemia de COVID-19 en 2020 y los ajustes monetarios de 2022, la prima de riesgo de Silicon Labs experimentó desviaciones significativas, lo que refleja una mayor sensibilidad a los shocks externos. Este comportamiento es común en compañías tecnológicas que destacan por su innovación y están más expuestas a los ciclos económicos.

En algunos periodos, especialmente en aquellos caracterizados por un buen rendimiento corporativo, la prima de riesgo de SLAB superó la del Russell 2000, lo que indica que la acción ofreció una rentabilidad superior al mercado, compensando así a los inversores por el riesgo adicional asumido. Sin embargo, en otros momentos, particularmente cuando se han producido caídas en los ingresos o eventos inesperados, la prima cayó por debajo del mercado, lo que supuso una mayor penalización para los inversores.

En general el estudio de la evolución de las primas confirma que Silicon Labs tiene un nivel de riesgo mayor al del mercado y puede ofrecer rendimientos superiores, aunque también tiene una exposición mayor a la incertidumbre. Esto hace que su comportamiento bursátil sea especialmente sensible, tanto al entorno macroeconómico como a sus propios resultados y decisiones estratégicas.

Al graficar la relación entre las dos primas **(Consultar Gráfico 3)**, obtenemos una nube de puntos y una línea de regresión, donde se observa una relación positiva clara entre ambas variables, es decir, cuando la prima del mercado aumenta, la de SLAB también tiende a incrementarse, y viceversa.

La pendiente positiva de la recta indica que el comportamiento de la acción de Silicon Labs está alineado con el mercado, lo que sugiere una beta positiva. En este contexto, cuanto más pronunciada sea la pendiente, mayor será la sensibilidad de la prima de SLAB frente a los movimientos del mercado. La dispersión moderada alrededor de la línea también indica que, aunque hay una relación lineal importante presente no toda la variabilidad en la prima de SLAB se atribuye al mercado, algo común en entornos financieros complejos

El gráfico confirma que Silicon Labs presenta una exposición positiva al riesgo sistemático, y que su prima de riesgo se mueve de forma conjunta con la del mercado, aunque también influida por factores específicos de la compañía y externos.

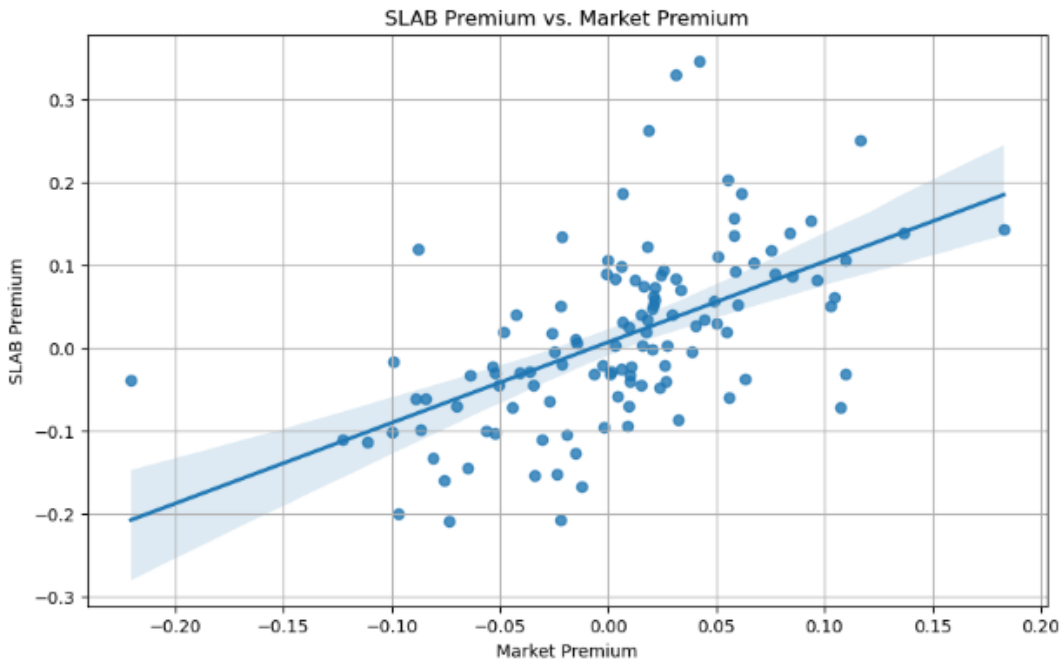

Gráfico 3. Relación entre la prima de riesgo de Silicon Laboratories Inc y la del Russell 2000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Yahoo Finance

4.3. Rentabilidades y distribución de rentabilidades

Entre 2015 y 2025, la rentabilidad mensual de Silicon Laboratories (SLAB) ha mostrado un comportamiento más volátil y disperso que el del índice Russell 2000. SLAB ha registrado movimientos mensuales mucho más amplios, con rentabilidades que superan el ±20 %, mientras que el Russell ha tendido a fluctuar dentro de un rango más contenido, generalmente entre -10 % y +10 % **(Consultar Anexo 10.1.1)**.

Esta diferencia está asociada al perfil más innovador y cíclico de SLAB como empresa tecnológica, frente a la diversificación sectorial del Russell 2000. Los histogramas de ambas series lo confirman: SLAB presenta una distribución más asimétrica, con colas más pesadas, lo que refleja una mayor probabilidad de rendimientos extremos, tanto positivos como negativos. En cambio, el Russell 2000 exhibe una forma más simétrica y concentrada en torno al cero, indicativa de una volatilidad más controlada **(Consultar Anexo 10.1.2)**.

En conjunto, estos resultados sugieren que SLAB, aunque potencialmente más rentable en ciertos periodos, también conlleva mayores riesgos, lo que condiciona su idoneidad según el perfil de riesgo del inversor.

4.4. Correlación entre rentabilidades

El gráfico **(Consultar Gráfico 4)** muestra la relación entre las rentabilidades mensuales de Silicon Laboratories (SLAB) y el índice Russell 2000 durante el periodo analizado. Se aprecia una correlación positiva evidente, lo que significa que cuando las ganancias del mercado aumentan, también lo hacen las de SLAB y viceversa. Esta relación se representa mediante una nube de puntos con una recta de regresión ascendente que confirma la dirección positiva de la relación.

Aunque la dispersión es considerable, lo que indica que hay otros factores que también influyen en la rentabilidad de SLAB, la tendencia general es consistente con una acción cuyo comportamiento esta alineado con el comportamiento del mercado. En resumen, Silicon Labs se mueve en la misma dirección que el Russell 2000 la mayor parte del tiempo, pero con una sensibilidad propia que puede amplificar o mitigar los movimientos del índice.

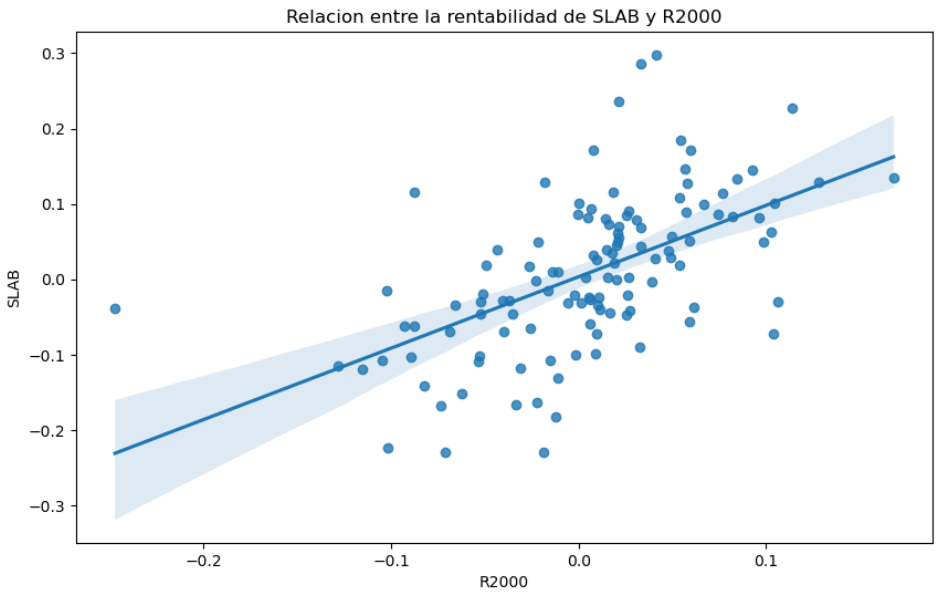

Gráfico 4. Relación entre la rentabilidad de Silicon Laboratories Inc y la del Russell 2000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Yahoo Finance

5. Estimación del modelo CAPM

5.1. Modelo Inicial

Tras analizar detalladamente los rendimientos y las primas descriptivas, se ha avanzado en la estimación de un primer modelo CAPM para medir de manera formal la relación sistemática entre la acción de Silicon Laboratories (SLAB) y el mercado, representado por el índice Russell 2000. Esta primera estimación sirve para examinar, dentro de un marco teórico sólido, si las tendencias observadas previamente responden verdaderamente a una sensibilidad estructural ante el comportamiento del mercado. Para ello, se ha utilizado un método estadístico conocido como regresión por mínimos cuadrados ordinarios (OLS) sobre las 120 observaciones mensuales (enero de 2015 a diciembre de 2024). Este método coge como variable dependiente el exceso de rentabilidad de SLAB ("SLAB Premium") y como regresor único el exceso de rentabilidad del mercado ("Market Premium"). Los resultados de esta primera estimación de pueden apreciar en la siguiente imagen.

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:     returns['SLAB Premium']   R-squared:                       0.313
Model:                                 OLS   Adj. R-squared:                  0.307
Method:                      Least Squares   F-statistic:                     53.38
Date:                     Tue, 11 Mar 2025   Prob (F-statistic):           3.65e-11
Time:                             17:03:47   Log-Likelihood:                 122.87
No. Observations:                      119   AIC:                            -241.7
Df Residuals:                          117   BIC:                            -236.2
Df Model:                                1
Covariance Type:                 nonrobust
==========================================================================================
                             coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------------------
Intercept                  0.0069      0.008      0.864      0.389      -0.009       0.023
returns['Market Premium']  0.9737      0.133      7.306      0.000       0.710       1.238
==============================================================================
Omnibus:                       16.483   Durbin-Watson:                   2.194
Prob(Omnibus):                  0.000   Jarque-Bera (JB):               22.710
Skew:                           0.719   Prob(JB):                     1.17e-05
Kurtosis:                       4.586   Cond. No.                         16.7
==============================================================================

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
```

Imagen de resultados 1. Resultados del modelo CAPM inicial.

Fuente: Elaboración propia en Python.

La β obtenida es 0,9737, con un error estándar de 0,133 y un valor t de 7,306, altamente significativo (p<0,001). Esto significa que SLAB reproduce prácticamente 1 a 1 los movimientos del Russell 2000. La solidez estadística de la beta refuerza la idea de que la exposición sistemática al mercado es el principal canal de variabilidad en SLAB.

El alfa obtenido es 0,0069 (0,69 % mensual), con un error estándar de 0,008 y un valor t de 0,864, no significativo ya que p = 0,39, cuando para ser significativo debería ser menor a 0,05. Como no se rechaza la hipótesis de $\propto=0$, no existe evidencia de una rentabilidad extra persistente de SLAB una vez descontado el riesgo de mercado. En otras palabras, SLAB no genera "alpha" estadísticamente distinta de cero bajo este modelo, por lo que no hay una rentabilidad extra que no explique el mercado.

El ajuste del modelo se refleja con un R^2 de 0,313 (R^2 ajustado = 0,307), lo que implica que aproximadamente el 31 % de la variabilidad mensual de la rentabilidad adicional que obtiene SLAB por encima del libre de riesgo se explican por el movimiento del Russell 2000. El 69 % restante corresponde a otros factores no incluidos en el CAPM, lo cual es habitual en acciones individuales.

En definitiva, el primer CAPM confirma que el rendimiento de SLAB está fuertemente ligado al Russell 2000, sin que exista un alpha significativo bajo esta estructura de un solo factor. Sin embargo, la proporción considerable de varianza no explicada y la no normalidad de los residuos apuntan a la conveniencia de explorar modelos multifactoriales o ajustes de heterocedasticidad para capturar mejor los determinantes del comportamiento de SLAB.

5.2. Análisis de los Residuos

Durante el análisis de los residuos del modelo CAPM para Silicon Laboratories, el primer paso consistió en observar de forma visual cómo se comportaban a lo largo del tiempo. En el gráfico "Residuos sin normalizar" **(Consultar Anexo 10.2.1)**, se puede ver que los errores del modelo, es decir, la diferencia entre la rentabilidad real de SLAB y la predicha por el CAPM, fluctúan alrededor de cero, sin mostrar ningún patrón sistemático ni tendencia prolongada. Aunque hay picos en algunos meses concretos, estos valores extremos vuelven rápidamente a la normalidad, lo que sugiere que el modelo capta correctamente la relación entre SLAB y el mercado, al menos en condiciones habituales.

Posteriormente, esos mismos errores fueron visualizados en el gráfico "Residuos tipificados" que se presenta a continuación, donde cada error se divide por su desviación típica. Esta manera de presentar los residuos ayuda a identificar de manera más clara cuáles son los valores verdaderamente atípicos. En este gráfico, el 95 % de los puntos se encuentran dentro de los límites +-2,5 desviaciones estándar, lo que significa que el modelo funciona correctamente en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay algunos meses en los que los residuos superan esos márgenes. Estos casos puntuales, conocidos como valores atípicos, se corresponden con movimientos bursátiles muy específicos e inesperados que el modelo, por su sencillez, no puede anticipar. Son importantes, pero no lo suficientemente frecuentes como para invalidar la regresión, aunque hay que llevar a cabo acciones específicas para mejorar el modelo.

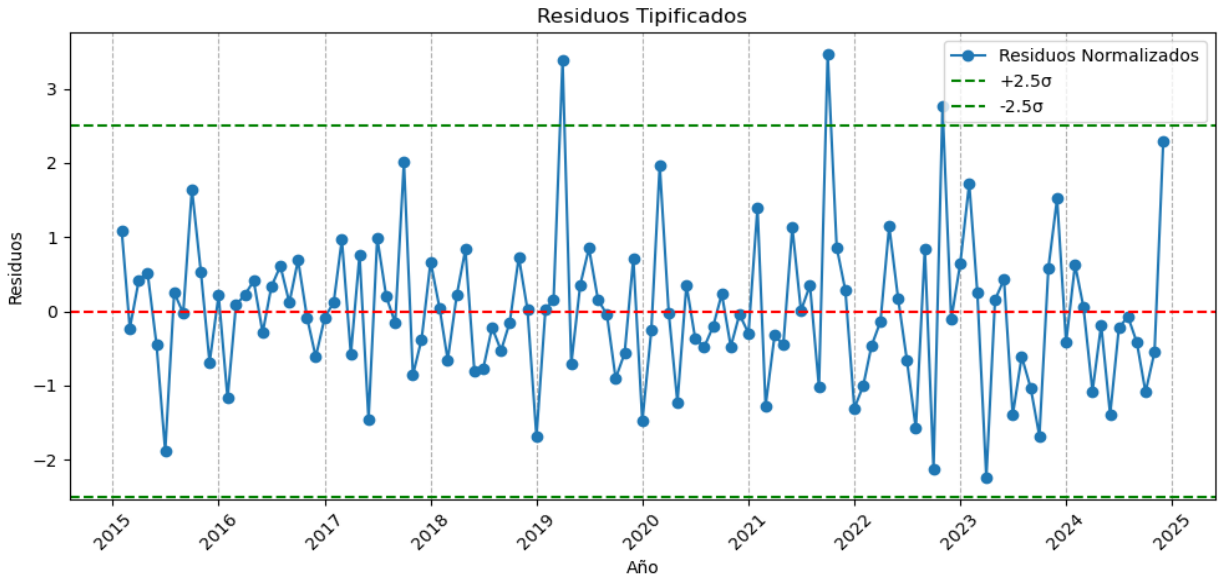

Gráfico 5. Residuos tipificados del modelo CAPM inicial

Fuente: Elaboración propia en Python

Después, se evaluó si el modelo tenía problemas de heterocedasticidad, es decir, si la dispersión de los errores aumentaba o disminuía en función del valor predicho por el modelo. En el gráfico "Residuos vs Valores ajustados" **(Consultar Anexo 10.2.2)**, se representa cada uno de los errores en función del valor predicho para ese mes. Si la nube de puntos tuviera una forma tal que, fuera más estrecha en una zona y más ancha en otra, eso significaría que los errores no son estables. Sin embargo, en este caso, los residuos están repartidos de forma bastante uniforme, sin seguir ningún patrón visible. Para respaldar esta conclusión visual, se aplicaron dos pruebas estadísticas: el test de Breusch–Pagan y el test de White, que son herramientas estándar para detectar heterocedasticidad. Ambos tests dieron p-valores muy altos (0,983 y 0,793 respectivamente), lo cual significa que no hay problemas de heterocedasticidad en el modelo. Esto significa que la variabilidad de los errores se mantiene estable, lo que a su vez asegura que las estimaciones realizadas y las conclusiones sobre la importancia de los coeficientes son fiables.

Para comprobar si los errores siguen una distribución normal, lo cual es útil para hacer inferencias estadísticas fiables, se aplicó el test Jarque-Bera. Los resultados del test fueron un estadístico de 22,71 con un p-valor prácticamente nulo (= 0,0000) **(Consultar Anexo 10.2.3),** lo que significa que los errores no son normales. Esto se ve también en el gráfico Q-Q plot **(Consultar anexo 10.2.4.)**, donde los puntos se desvían en los extremos, mostrando que hay más valores extremos de lo esperado. Aunque esto no invalida el modelo, es conveniente corregirlo y ajustar el modelo.

Para comprobar la ausencia de autocorrelación, se utilizaron los gráficos ACF y PACF **(Consultar Anexo 10.2.5 y 10.2.6)**, así como el test de Ljung–Box **(Consultar Anexos 10.2.7)**, cuyos resultados no muestran relaciones significativas entre los errores. Aunque los residuos no siguen una distribución perfectamente normal y se detectan algunos valores extremos, estos se corregirán en secciones posteriores del trabajo.

5.3. Soluciones a los incumplimientos

Al analizar los resultados obtenidos previamente en el modelo CAPM para Silicon Laboratories (SLAB), se ha identificado que existe un problema relacionado con la autocorrelación de los residuos, pero no con la heterocedasticidad.

5.3.1. Problemas de Heterocedasticidad

La heterocedasticidad surge cuando la varianza de los errores en una regresión no es constante, sino que cambia según los valores de las variables explicativas o a través del tiempo. Esto rompería el supuesto de homocedasticidad, necesario en la regresión lineal clásica. En este caso en particular, tras aplicar los tests estadísticos correspondientes (Breusch-Pagan y White), se obtuvo que ambos tests daban p-valores elevados (Breusch-Pagan con p=0,983 y White con p=0,793) **(Consultar Anexo 10.3.1 y Anexo 10.3.2)**, lo que implica que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de varianza constante de los residuos. Por ello, podemos afirmar que el modelo no presenta problemas significativos de heterocedasticidad y no hace falta incorporar la corrección de Newey-West.

5.3.2. Problemas de Autocorrelación

Por otro lado, la autocorrelación aparece cuando los errores en distintos periodos están relacionados entre sí. A pesar de que los tests gráficos (funciones de autocorrelación ACF y autocorrelación parcial PACF) y el test Ljung–Box no muestran autocorrelación clara en los primeros rezagos, el estadístico Durbin-Watson (2,19) del modelo CAPM inicial sugiere un posible indicio de autocorrelación leve en los residuos. Este aspecto es importante porque, si hubiera autocorrelación, los resultados del modelo podrían ser menos fiables y dar lugar a conclusiones equivocadas.

En nuestro análisis hemos observado valores atípicos en los residuos del modelo, relacionados principalmente con episodios extremos en el mercado financiero, como los observados durante la crisis del COVID-19 (marzo 2020) o cambios en la estructura de la empresa. La detección de estos valores atípicos es crucial porque pueden influir considerablemente en los resultados de la regresión, afectando tanto los coeficientes estimados como su significancia estadística.

Para gestionar estos valores atípicos y evaluar su impacto económico de manera precisa, se ha considerado apropiado incorporar variables dummy en el modelo. Estas variables tomarían el valor de 1 en los periodos específicos en los que se identificaron shocks externos excepcionales y 0 en el resto de las observaciones. Añadir estas variables dummy al modelo ayuda a reflejar de forma clara el impacto de ciertos eventos puntuales, separando su efecto del resto de los datos y evitando que alteren los resultados generales. De esta forma, no solo corregimos el efecto de los outliers, sino que también ofrecemos una explicación económica clara y fundamentada sobre la causa de estos episodios excepcionales, aportando robustez y rigor al análisis del comportamiento financiero de Silicon Laboratories.

5.3.3. Detección y explicación económica

Como se menciona anteriormente, durante el análisis de los residuos del modelo CAPM para Silicon Labs (SLAB), se identificaron algunos valores que se alejaban notablemente del resto. Para detectarlos, utilizamos el gráfico de Residuos Tipificados **(Consultar Gráfico 5)**, donde se consideran valores atípicos aquellos que superan +-2,5 desviaciones estándar, ya que en condiciones normales solo un 5 % de los puntos deberían estar fuera de ese rango.

Estos valores no son simples errores estadísticos, sino que coinciden con eventos relevantes que afectaron, tanto positiva como negativamente, a Silicon Labs. Por tanto, su origen no es aleatorio, lo que justifica un tratamiento específico dentro del modelo.

En este contexto, se detectaron tres fechas coincidentes con eventos corporativos de gran importancia que impactaron de manera puntual a la cotización de SLAB:

El **1 de abril de 2019** Silicon Labs anunció la compra por 308 millones de dólares de la unidad de conectividad inalámbrica de Redpine Signals, especializada en soluciones Wi-Fi y Bluetooth de bajo consumo. Esta operación reforzó su posición en el mercado del IoT, integrando tecnologías de largo alcance y muy bajo consumo. El anuncio fue muy bien recibido por el mercado, ya que daba señales de avanzar más rápido en nuevos productos y abrir oportunidades en áreas como el hogar inteligente y la salud digital. La acción subió cerca de un 7 % en los días siguientes.

El 1 de septiembre de 2021, Silicon Labs completó la escisión y venta de su unidad de infraestructura de redes y productos automoción a Skyworks Solutions por 2.750 millones de dólares. Este movimiento estratégico buscaba concentrar recursos y talento en su negocio del IoT inalámbrico, optimizando la cadena de valor y reduciendo complejidades operativas. El mercado reaccionó psoitivamente a la decisión, ya que permitía a SLAB destinar mayor inversión a I+D en radiofrecuencia y soluciones de

seguridad integrada, y la acción se revalorizó más de un 5 % tras el cierre de la operación.

El 1 de noviembre de 2022, Silicon Labs publicó sus resultados del tercer trimestre con unos ingresos de 280 millones de dólares, por encima de las previsiones del mercado (266 millones). Además, anunció que esperaba un crecimiento aún mayor para el siguiente trimestre, con una previsión de entre 285 y 295 millones. El informe destacó un margen operativo mejor de lo esperado y un sólido crecimiento en el segmento de salud conectada. La confianza de los inversores se disparó y el precio de las acciones tuvo un repunte cercano al 6 % al día siguiente.

Dado que estos valores atípicos se deben a hechos concretos de la empresa y no a errores de medición o ruido aleatorio, se decidió tratarlos a través de variables dummy. A modo de recordatorio, cada dummy toma el valor de 1 en el periodo del evento y 0 en el resto, permitiendo así capturar el impacto puntual de cada suceso sin distorsionar la estimación global del modelo. Esta estrategia preserva la coherencia estadística y ofrece una explicación económica precisa del origen de los movimientos extremos observados.

5.4. Modelo Correcto

Para mejorar el modelo CAPM inicial aplicado a Silicon Laboratories (SLAB), se introdujeron tres variables dummy que representan eventos puntuales de gran impacto sobre el precio de la acción. Estas variables marcan los meses de abril de 2019, octubre de 2021 y noviembre de 2022, en los que se produjeron los acontecimientos previamente mencionados. Incorporarlas permite separar esos saltos extraordinarios del comportamiento habitual de la acción frente al mercado. Para asegurar resultados más fiables, se aplicó una corrección estadística que tiene en cuenta posibles relaciones entre errores cercanos en el tiempo, usando errores estándar ajustados con un rezago de un mes.

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:     returns['SLAB Premium']   R-squared:                       0.498
Model:                                 OLS   Adj. R-squared:                  0.481
Method:                      Least Squares   F-statistic:                     28.31
Date:                     Wed, 30 Apr 2025   Prob (F-statistic):           2.48e-16
Time:                             21:17:57   Log-Likelihood:                 141.55
No. Observations:                      119   AIC:                            -273.1
Df Residuals:                          114   BIC:                            -259.2
Df Model:                                4
Covariance Type:                 nonrobust
==========================================================================================
                             coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------------------
Intercept                4.509e-05      0.007      0.006      0.995      -0.014       0.014
returns['Market Premium']    0.9221      0.116      7.970      0.000       0.693       1.151
returns['intervencion1']     0.3004      0.076      3.972      0.000       0.151       0.450
returns['intervencion2']     0.3079      0.076      4.067      0.000       0.158       0.458
returns['intervencion3']     0.2455      0.076      3.247      0.002       0.096       0.395
==============================================================================
Omnibus:                        0.682   Durbin-Watson:                   2.076
Prob(Omnibus):                  0.711   Jarque-Bera (JB):                0.306
Skew:                           0.057   Prob(JB):                        0.858
Kurtosis:                       3.221   Cond. No.                         16.8
==============================================================================

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
```

Imagen de resultados 2. Resultados del modelo CAPM con variables dummy incluidas.

Fuente: Elaboración propia en Python

La mejora en los resultados es clara si comparamos ambos modelos. En primer lugar se puede apreciar como el resultado del test Durbin-Watson ahora es menor, lo que significa que el problema de los valores extremos ha mejorado. En el modelo inicial, el coeficiente de determinación R^2 era de 0,391, lo que significa que solo el 39 % de la variabilidad en la prima de rentabilidad de SLAB se explicaba por su relación con el mercado. Sin embargo, en el modelo corregido, el R^2 aumenta hasta 0,498, es decir, casi el 50 % de la variación en la prima se explica ahora por el modelo. Este aumento muestra que la inclusión de variables dummy mejora significativamente la capacidad explicativa del CAPM. También se observa que el ajuste del modelo (R^2 ajustado) pasa de 0,378 a 0,481, lo que indica que el modelo sigue siendo robusto incluso considerando la penalización por incluir variables adicionales.

5.5. Interpretación de resultados

5.5.1. Interpretación del coeficiente (β)

El valor estimado de beta en el modelo final es 0,922, lo que significa que la acción de SLAB responde casi en paralelo a los movimientos del mercado. Esto indica una alta correlación y sensibilidad al entorno general, pero con un comportamiento ligeramente menos volátil que el mercado (por debajo de 1).

5.5.2. Contraste de si alfa es igual a cero

El intercepto o alfa del modelo corregido es prácticamente nulo y claramente no significativo (p-valor 0,995), por lo que no se rechaza la hipótesis de que SLAB no genera rentabilidad adicional sistemática. Esto confirma que los movimientos de la acción pueden explicarse adecuadamente solo con su exposición al mercado y los eventos extraordinarios.

5.5.3. Contraste de si beta es igual a uno

El valor de beta estimado se encuentra muy cerca de 1, y el intervalo de confianza va de 0,693 a 1,151, lo que incluye el valor 1, indicando que estadísticamente no se puede rechazar la hipótesis de que SLAB se comporta como el mercado. Es decir, no hay evidencia suficiente para afirmar que la beta de SLAB sea distinta de 1.

5.5.4. Contraste conjunto (alfa = 0 y beta = 1)

Al evaluar si el modelo cumple las dos condiciones del CAPM clásico (alfa igual a 0 y beta igual a 1), los resultados del modelo corregido no permiten rechazar esta hipótesis conjunta, ya que ambos parámetros están muy cerca de los valores teóricos y no hay evidencia estadística para afirmar lo contrario. Por tanto, el modelo corregido se ajusta bien a la teoría del CAPM y representa de forma sólida el comportamiento financiero de SLAB.

En conjunto, la comparación entre el modelo CAPM inicial y el modelo corregido demuestra que, al incorporar los eventos extraordinarios como variables explicativas y ajustar los errores correctamente, se obtiene un modelo más preciso, más explicativo y mejor fundamentado tanto desde el punto de vista estadístico como económico. Esto permite una interpretación más clara del comportamiento de SLAB, diferenciando entre sus movimientos normales ligados al mercado y los efectos puntuales de decisiones estratégicas.

6. Cambios estructurales

6.1. ¿Qué es un cambio estructural y porque es importante?

Un cambio estructural es un evento que provoca una alteración significativa y duradera en cómo se comporta una empresa en los mercados financieros, ya sea modificando su rentabilidad media o su forma de reaccionar ante los movimientos del mercado. En >modelos como el CAPM, un cambio estructural puede hacer que la relación entre la rentabilidad de una acción y la rentabilidad del mercado deje de comportarse de forma estable, lo que implica que el modelo pierde capacidad explicativa en ciertos periodos.

Este tipo de cambios pueden estar causados por decisiones estratégicas dentro de la empresa (como cambios de dirección), transformaciones en el modelo de negocio, alteraciones regulatorias, innovaciones tecnológicas o, incluso, eventos externos como crisis económicas o cambios en la política monetaria.

Detectar y analizar estos cambios es fundamental por dos motivos. En primer lugar, porque si no se identifican, pueden provocar que los resultados del modelo estén sesgados o sean poco fiables, ya que se estaría asumiendo que las relaciones entre variables permanecen constantes cuando en realidad han cambiado. En segundo lugar, porque entender qué eventos provocan estos cambios permite interpretar mejor la evolución del valor de la empresa, identificar riesgos y oportunidades, y ajustar las estrategias de inversión o valoración.

En el caso concreto de Silicon Labs, analizar posibles cambios estructurales nos ayuda a comprender si, en algún momento del periodo analizado, la empresa empezó a reaccionar de forma diferente a los movimientos del mercado o a sus propios resultados, lo que podría reflejar una transformación relevante en su modelo de negocio, en su posicionamiento estratégico o en la percepción de los inversores.

6.2. Cambio estructural 1: COVID-19

La irrupción del COVID-19 en marzo de 2020 supuso un punto de inflexión a nivel mundial, tanto en términos sanitarios como económicos. La pandemia provocó una reacción inmediata en los mercados financieros, con caídas generalizadas en las bolsas, una paralización de la actividad económica y un aumento drástico en la incertidumbre. Silicon Laboratories, al igual que la mayoría de empresas tecnológicas, se enfrentó a un entorno completamente nuevo: restricciones de movilidad, cierres de fábricas, interrupciones en la cadena de suministro de componentes electrónicos y cambios drásticos en los patrones de consumo y demanda.

Silicon Labs, en particular, se encuentra en el centro de un ecosistema tecnológico global altamente dependiente de proveedores, fabricantes y clientes distribuidos por todo el mundo. Su especialización en soluciones de conectividad inalámbrica para dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) implica una estrecha relación con industrias que también se vieron afectadas, como la automoción, la domótica o la salud digital. Por tanto, no solo era previsible que el shock del COVID-19 pudiera tener un impacto operativo y financiero en la empresa, sino que además era razonable esperar que pudiera alterar la forma en la que sus acciones reaccionan ante los movimientos del mercado en general.

Por esta razón, se planteó la hipótesis de que el COVID-19 podría haber provocado un cambio estructural en el comportamiento bursátil de Silicon Labs, es decir, un punto de inflexión a partir del cual la relación entre la rentabilidad de la empresa y la del mercado (medida mediante el modelo CAPM) ya no fuera la misma. Este tipo de análisis es importante porque permite comprobar si un evento externo altera la forma en que los inversores perciben el riesgo o la rentabilidad de una compañía. En este caso concreto, se quería saber si el comportamiento de las acciones de SLAB respecto al índice Russell 2000 cambió antes y después del inicio de la pandemia.

Para ello, se introdujo en el modelo CAPM una variable indicadora o dummy que toma el valor 1 para los meses posteriores a marzo de 2020, y 0 para los meses anteriores. Esta variable permite identificar y aislar el periodo post-COVID dentro del análisis estadístico.

Además, se incorporó una interacción entre esta variable y la prima de riesgo del mercado. Esto en términos prácticos significa que el modelo permite detectar dos posibles tipos de cambios: por un lado, si la rentabilidad promedio de SLAB, no explicada por el mercado, cambió después del COVID (lo que se conocería como un cambio en la constante o en el alpha del modelo); y, por otro lado, si cambió la forma en que SLAB responde a las variaciones del mercado, es decir, si se modificó su sensibilidad o exposición sistemática al mercado (lo que correspondería a un cambio en la pendiente o en la beta del CAPM).

Los resultados del análisis mostraron que ninguna de estas dos posibles alteraciones fue estadísticamente significativa. En concreto, el coeficiente de la variable indicadora (la constante) fue de -0.0125, con un valor p de 0.375 **(Consultar Anexo 10.4.1)**. Este p-valor indica que la probabilidad de obtener un resultado como este (o más extremo) si en realidad no hubiera ningún efecto es del 37,5 %. Dado que esta probabilidad es muy alta (supera ampliamente el umbral del 5 % que se suele utilizar como referencia), no se puede afirmar que la rentabilidad media de SLAB haya cambiado tras el inicio de la pandemia.

Del mismo modo, el coeficiente de la interacción entre la dummy del COVID y la prima de riesgo del mercado fue de -0.1922, con un p-valor de 0.440 **(Consultar Anexo 10.4.2)**. Esto implica que no hay evidencia estadística suficiente para sostener que la sensibilidad de SLAB respecto al mercado haya variado significativamente durante la etapa post-COVID. De nuevo, una probabilidad del 44 % es demasiado elevada como para concluir que el impacto es real. Por tanto, en ambos casos, los datos sugieren que el comportamiento de la acción de SLAB, en términos de su relación con el mercado, se mantuvo estable antes y después del brote.

En cuanto a la interpretación de los coeficientes: el valor negativo de la constante podría haber indicado, en caso de ser significativo, que la rentabilidad media de SLAB respecto al mercado bajó tras la pandemia. Sin embargo, su p-valor elevado indica que no podemos confiar en ese efecto. Lo mismo ocurre con el coeficiente de la pendiente, que sugiere una menor sensibilidad al mercado después del COVID, pero de nuevo, la falta de significación estadística impide interpretarlo como un cambio real. Por tanto, se concluye que no es necesario incorporar este cambio estructural al modelo CAPM final, ya que no mejora su capacidad explicativa ni revela un comportamiento diferente en el periodo post-COVID.

Este resultado puede interpretarse desde una doble perspectiva. Por un lado, muestra que la empresa fue capaz de adaptarse rápidamente al nuevo entorno, sin alterar de forma significativa su perfil de riesgo o su comportamiento bursátil. Esto puede deberse a que la digitalización acelerada y el crecimiento del trabajo remoto durante la pandemia impulsaron indirectamente la demanda de soluciones tecnológicas como las que ofrece Silicon Labs. Por otro lado, el hecho de que el modelo CAPM se mantenga válido incluso tras un shock global de esta magnitud refuerza la robustez del análisis financiero realizado.

En conclusión, aunque el COVID-19 supuso un evento excepcional en todos los sentidos, el análisis empírico indica que no generó un cambio estructural en el comportamiento financiero de Silicon Labs. La relación entre su rentabilidad y la del mercado se mantuvo estable, lo que refuerza la imagen de una empresa resiliente y sólidamente posicionada dentro de su sector. La incorporación de variables indicadoras como la del COVID permite hacer este tipo de análisis con mayor rigor y profundidad, y aporta valor tanto a nivel académico como en términos prácticos para entender el comportamiento de las acciones en contextos de alta incertidumbre.

6.3. Cambio estructural 2: Transición CEO

Un cambio en la dirección ejecutiva de una empresa siempre despierta atención por parte del mercado, ya que puede anticipar nuevas estrategias, modificaciones en el modelo de negocio o incluso un giro en la cultura corporativa. En el caso de Silicon Laboratories, el relevo al frente de la compañía tuvo lugar el 1 de enero de 2022, cuando Matt Johnson asumió el cargo de CEO, sucediendo a Tyson Tuttle, quien había liderado la empresa durante casi una década. Aunque la transición se planificó con tiempo —fue anunciada oficialmente en julio de 2021 como parte de un proceso de sucesión interno—, se trataba de un momento clave que podía haber influido en el comportamiento bursátil de la compañía.

La motivación para estudiar este cambio como un posible cambio estructural en el modelo financiero se basaba en la posibilidad de que la llegada de Johnson trajera consigo un cambio en la percepción del mercado. Aunque Johnson ya formaba parte del equipo directivo y había liderado la división de IoT (área central para el crecimiento futuro de la empresa), su nombramiento como CEO podía haber generado nuevas expectativas entre los inversores, tanto en términos de rentabilidad como de riesgo. Desde el punto de vista teórico, un nuevo CEO puede alterar la estrategia de inversión, reorganizar estructuras internas, redefinir prioridades de innovación o incluso afectar al posicionamiento internacional de la empresa. En un entorno como el de Silicon Labs, altamente dependiente de la evolución tecnológica y de la confianza del mercado en su visión a largo plazo, un cambio en la alta dirección podría haber tenido efectos visibles tanto en la cotización de la acción como en su comportamiento frente al mercado.

Siguiendo el mismo procedimiento que en el análisis del impacto del COVID-19, se incorporó al modelo una variable indicadora o dummy que toma valor 1 a partir de enero de 2022, y valor 0 antes de esa fecha. Esta variable sirve para delimitar el periodo posterior a la transición en la dirección. Además, se introdujo en el modelo una interacción entre esta dummy y la prima del mercado, con el objetivo de detectar si este cambio afectó a la relación entre Silicon Labs y el comportamiento general del mercado. En otras palabras, queríamos comprobar si el nuevo CEO provocó un cambio en la rentabilidad media no explicada por

el mercado (la constante) o en la sensibilidad de la acción a los movimientos del mercado (la pendiente del modelo, también conocida como beta).

Los resultados del análisis muestran que el nombramiento de Matt Johnson no produjo un cambio estadísticamente significativo ni en la constante ni en la pendiente del modelo. En concreto, cuando evaluamos ambos componentes juntos, el p-valor de la constante fue de 0,123 y el de la interacción con la prima de mercado fue de 0,402 **(Consultar Anexo 10.4.3)**. Estos valores son superiores al umbral habitual del 5 % que se utiliza para aceptar hipótesis estadísticas. Es decir, no hay suficiente evidencia para afirmar que el cambio de CEO afectó a la rentabilidad media ni a la sensibilidad de SLAB respecto al mercado.

Para asegurarnos de este resultado, también estimamos modelos por separado: uno con solo la constante, para ver si varió la rentabilidad media de SLAB tras el cambio, y otro con solo la interacción, para comprobar si se alteró la beta. En ambos casos, los resultados fueron igualmente no significativos, con p-valores de 0,129 y 0,434 respectivamente **(Consultar Anexo 10.4.4 y Anexo 10.4.5)**. En términos sencillos, esto significa que tanto el rendimiento promedio como la forma en que SLAB reacciona a las subidas y bajadas del mercado se mantuvieron estables después de la transición de liderazgo.

En consecuencia, el coeficiente de la dummy de transición no se incorpora al modelo final, ya que ni la constante ni la pendiente han mostrado cambios relevantes desde el punto de vista estadístico. Por tanto, el modelo sigue siendo el mismo que se había construido tras evaluar los valores atípicos y los otros eventos estructurales significativos.

Este resultado no implica que el cambio de CEO no fuera relevante para la empresa, pero sí indica que el mercado interpretó esta transición como ordenada y sin impacto disruptivo. La continuidad estratégica que ofrecía Johnson, al ser un ejecutivo ya conocido por los inversores y vinculado al área más prometedora del negocio, parece haber generado confianza y estabilidad, evitando fluctuaciones significativas en el comportamiento bursátil de la compañía.

En resumen, al igual que sucedía con el análisis del impacto del COVID-19, el modelo CAPM no ha cambiado tras incorporar este segundo evento estructural. Hasta ahora, ninguno de los cambios analizados ha afectado de manera significativa al comportamiento del modelo: ni la rentabilidad media de SLAB ni su sensibilidad al mercado han variado como consecuencia del COVID-19 ni del cambio de CEO. Esto permite seguir trabajando con una versión estable y fiable del modelo, y también transmite una imagen de coherencia y solidez en la gestión de Silicon Labs, incluso en contextos de transición.

6.4. Cambio estructural 3: Adquisición de la tecnología Z-Wave de Sigma Designs

Uno de los hitos más relevantes en la historia reciente de Silicon Laboratories fue la adquisición de la tecnología Z-Wave a Sigma Designs, anunciada oficialmente el 23 de abril de 2018. Esta operación, valorada en 240 millones de dólares, representó un movimiento estratégico clave para consolidar la posición de Silicon Labs en el creciente mercado del Internet de las Cosas (IoT). Z-Wave es un protocolo de comunicación inalámbrica especialmente utilizado en domótica y hogares inteligentes, y ya contaba con una amplia base de productos compatibles y una comunidad sólida de desarrolladores.

Desde el punto de vista empresarial, esta adquisición permitió a Silicon Labs acceder a un ecosistema tecnológico consolidado, ampliar su cartera de soluciones y reforzar su competitividad frente a rivales en el segmento de conectividad doméstica. Además, con esta compra, la compañía no solo obtenía un activo tecnológico, sino también una red comercial y una base instalada de dispositivos compatibles, lo que supuso un impulso significativo en términos de escalabilidad y penetración de mercado.

La importancia de este evento nos llevó a tratarlo como un cambio estructural en el modelo financiero, con el objetivo de identificar si tuvo algún impacto duradero sobre el comportamiento bursátil de la acción. Como se ha hecho en los casos anteriores, se introdujo una variable dummy denominada “Adquisición”, que toma valor 1 a partir de abril de 2018 (el mes en el que se anunció la operación) y 0 en los periodos anteriores. Esta variable se incorporó al modelo para analizar si la adquisición afectó a la rentabilidad media de la acción (a través de la constante del modelo), a su relación con el mercado (a través de la pendiente o beta), o a ambas cosas.

Inicialmente, se probó un modelo que incluía tanto la variable Adquisición de forma individual como su interacción con la prima de mercado. Sin embargo, los resultados **(Consultar Anexo 10.4.6)** mostraron que el coeficiente de la constante asociada a esta dummy no era significativo (p-valor de 0,409), lo que indicaba que la adquisición no había alterado la rentabilidad media no explicada por el mercado. Ante este resultado, se optó por eliminar del modelo esa parte, es decir, se excluyó “Adquisición” por separado y se mantuvo únicamente su interacción con la prima del mercado, cuyo p-valor si era menor a 0,05. Esta forma de especificar el modelo nos permite centrarnos directamente en lo que sí parece haber cambiado: la pendiente del modelo, es decir, cómo reacciona SLAB a las variaciones del mercado tras el evento.

En esta nueva estimación, el coeficiente de la interacción “Adquisición:Market Premium” se mantuvo exactamente igual (0.4440) y, lo más importante, siguió siendo estadísticamente significativo, con un p-valor de 0.000 **(Consultar Anexo 10.4.7)**. Esto quiere decir que, con una altísima certeza estadística, podemos afirmar que la pendiente del modelo cambió a

partir de abril de 2018. En términos sencillos, tras la adquisición de Z-Wave la acción de SLAB pasó a reaccionar de manera diferente frente a los movimientos del mercado. Más concretamente, el aumento de la pendiente indica una mayor sensibilidad al mercado, lo que se traduce en un incremento del riesgo sistemático de la acción.

Este hallazgo tiene implicaciones importantes. Un cambio en la beta significa que el riesgo que no se puede eliminar mediante diversificación, es decir, el riesgo vinculado a los movimientos generales del mercado se ha incrementado para la empresa. Este tipo de evolución puede deberse a un mayor protagonismo de la compañía dentro del sector, una ampliación del tamaño del mercado objetivo o una mayor exposición a la competencia y a los ciclos económicos globales.

En conclusión, la adquisición de la tecnología Z-Wave sí tuvo un impacto estructural en el comportamiento bursátil de Silicon Labs, concretamente en su sensibilidad al mercado. A diferencia de los anteriores cambios analizados (el COVID-19 y la transición de CEO), este evento sí alteró significativamente la pendiente del modelo CAPM, lo que justifica su incorporación definitiva en el modelo ajustado. De esta forma, el modelo final incorpora no solo los efectos de los valores atípicos previamente detectados, sino también el ajuste estructural derivado de esta adquisición clave, reflejando así una versión más precisa y representativa del comportamiento financiero de la empresa.

7. Modelo Fama-French

7.1. ¿Qué es el modelo Fama French?

El modelo de tres factores de Fama y French es una ampliación del modelo CAPM que busca explicar de forma más precisa por qué las acciones obtienen determinados rendimientos a lo largo del tiempo. Este modelo fue desarrollado por los economistas Eugene Fama y Kenneth French en los años 90, tras observar que el CAPM tradicional no lograba explicar ciertos comportamientos sistemáticos de los precios en los mercados financieros. En concreto, encontraron que las acciones de empresas pequeñas y las denominadas "acciones de valor" (aquellas cuyo precio es bajo en relación con su valor contable) tendían a ofrecer rendimientos superiores de forma consistente, algo que el CAPM no podía justificar únicamente con el riesgo de mercado.

Para capturar esta realidad, Fama y French añadieron dos nuevos factores al modelo original. El primero es el factor tamaño, conocido como SMB (Small Minus Big), que representa la diferencia entre los rendimientos de las empresas pequeñas y grandes. El segundo es el factor valor, HML (High Minus Low), que mide la diferencia entre los

rendimientos de las empresas con alto valor contable frente a aquellas con bajo valor contable. La fórmula del modelo se expresa así:

$$\boldsymbol{Ri - Rf = \propto + \beta(Rm - Rf) + \beta sSMB + BvHML + \varepsilon i}$$

Donde:

- $\boldsymbol{Ri - Rf}$: es la rentabilidad de la acción o cartera por encima de la tasa libre de riesgo.
- $\propto$: es el rendimiento adicional no explicado por los factores (llamado alfa).
- $\boldsymbol{\beta m, \beta s\ y\ \beta v}$: son las sensibilidades a los factores de mercado, tamaño y valor respectivamente.
- $\boldsymbol{SMB\ y\ HML}$: son los factores adicionales introducidos por Fama y French.
- $\boldsymbol{\epsilon i}$: representa todo lo que el modelo no consigue explicar.

Este modelo se volvió muy influyente en la literatura financiera porque demostró tener una capacidad mucho mayor para explicar las diferencias de rendimiento entre acciones de diferentes características. Mientras que el CAPM asume que el riesgo sistemático (el del mercado en su conjunto) es el único factor relevante, Fama y French mostraron empíricamente que tanto el tamaño de la empresa como su perfil de valor también son determinantes.

En el contexto de este trabajo de fin de grado, el modelo de tres factores es especialmente relevante porque Silicon Labs es una empresa tecnológica de tamaño medio que ha experimentado momentos de fuerte crecimiento, así como correcciones notables. Esto hace que factores como el tamaño y el valor puedan ser claves a la hora de entender cómo se comporta su acción frente al mercado. Además, al incorporar estos factores adicionales, se puede obtener una visión más completa del riesgo que asume un inversor al invertir en esta empresa y, por tanto, tomar decisiones más fundamentadas tanto desde la gestión de carteras como desde el análisis financiero corporativo.

En pocas palabras, el modelo de Fama y French aporta una perspectiva más amplia y matizada del rendimiento de las acciones, al considerar no solo el riesgo de mercado, sino también características propias de las empresas que históricamente han estado asociadas a mayores rentabilidades. Su aplicación en este trabajo tiene como finalidad mejorar la calidad del análisis, identificar mejor los factores que explican los movimientos de la acción de Silicon Labs y comparar su comportamiento con el de otras compañías dentro de su segmento de mercado.

7.2. Datos del Modelo Fama-French

Para la estimación del modelo de tres factores de Fama y French aplicado a Silicon Laboratories Inc. (SLAB), se han utilizado datos mensuales de rentabilidad comprendidos entre enero de 2015 y diciembre de 2024, extraídos del archivo returns.csv. Este periodo es coherente con el utilizado previamente en el modelo CAPM, lo que permite comparar ambos enfoques y analizar si la inclusión de factores adicionales mejora la capacidad explicativa del modelo.

En esta fase del trabajo, el modelo estimado incorpora tanto los factores sistemáticos tradicionales del modelo Fama-French como variables dummy asociadas a eventos concretos ya analizados. En particular, se incluyen:

Factores sistemáticos:

- **Market Premium (Mkt-RF):** mide la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la tasa libre de riesgo.
- **SMB (Small Minus Big):** representa el exceso de rentabilidad de las acciones de pequeña capitalización frente a las grandes.
- **HML (High Minus Low):** recoge la diferencia de rentabilidad entre acciones de valor (alto book-to-market) y acciones de crecimiento (bajo book-to-market).

Variables ficticias (dummy):

- **Intervención1, Intervención2 e Intervención3:** capturan el efecto puntual de tres observaciones atípicas relacionadas con eventos empresariales relevantes. No reflejan cambios permanentes en la estructura de la relación con el mercado, sino impactos puntuales.
- **Adquisición × Market Premium:** es un término de interacción que permite identificar si la sensibilidad de SLAB al mercado cambió tras la adquisición de la tecnología Z-Wave en abril de 2018, tratada como un cambio estructural.

La variable dependiente del modelo es **SLAB Premium**, definida como el exceso de rentabilidad mensual de Silicon Labs sobre la tasa libre de riesgo. Todos los factores y primas se han calculado de forma coherente utilizando datos publicados por Kenneth French, incluyendo la tasa libre de riesgo basada en Treasury Bills a un mes.

En conjunto, este conjunto de variables permite estimar un modelo que combina la teoría financiera clásica con ajustes específicos basados en el comportamiento real de la empresa, ofreciendo así una caracterización más precisa de los factores que explican su rentabilidad.

7.3. Estimación del Modelo Fama-French

Tras haber definido el modelo Fama-French y preparado los datos, el siguiente paso consiste en estimar su versión ajustada para analizar el comportamiento bursátil de Silicon Laboratories Inc. Esta estimación tiene como objetivo identificar hasta qué punto los rendimientos de la empresa pueden explicarse por tres factores clave: el riesgo de mercado, el efecto tamaño y el efecto valor, además de controlar por eventos atípicos y cambios estructurales relevantes previamente identificados. En este caso, se incorpora la única intervención estructural estadísticamente significativa, que corresponde a la adquisición de la tecnología Z-Wave en abril de 2018.

El modelo se construyó de forma progresiva. Primero se aplicó la versión clásica de Fama-French, incluyendo los tres factores originales: la prima del mercado (Market Premium), el efecto tamaño (SMB) y el efecto valor (HML). Posteriormente, se añadieron las variables dummy para corregir los tres valores atípicos ya detectados, así como la interacción entre la adquisición de Z-Wave y la prima de mercado, con el fin de capturar si este evento modificó la sensibilidad de la acción frente al mercado. Al comprobar que el factor HML no resultaba estadísticamente significativo ($p = 0,141$) **(Consultar Anexo 10.5.1)**, se decidió excluirlo para simplificar el modelo sin reducir su capacidad explicativa.

El modelo dfeinitivo estima la rentabilidad en exceso de Silicon Labs (SLAB Premium) en función de la prima del mercado, el factor SMB, las variables que controlan por los valores atípicos y la interacción entre la adquisición y el mercado. En otras palabras, se busca conocer hasta qué punto los rendimientos de la empresa están explicados por el comportamiento general del mercado, por su perfil de tamaño (empresa más parecida a una small cap) y por un cambio estructural derivado de una operación estratégica.

Los resultados **(Consultar Anexo 10.5.2)** muestran un buen ajuste del modelo, con un R cuadrado del 58 % y un R cuadrado ajustado del 55,2 %. Esto significa que más de la mitad de la variabilidad en la rentabilidad de Silicon Labs puede explicarse por los factores incluidos en el modelo, una cifra razonablemente elevada tratándose de datos financieros mensuales. El intercepto o alfa del modelo es no significativo, con un p-valor de 0,535, lo que indica que no existe evidencia de que la empresa genere una rentabilidad media superior (o inferior) a la esperada en función de su exposición al riesgo. Esto es coherente con la hipótesis de eficiencia de mercado, según la cual los precios ya recogen toda la información relevante disponible.

En cuanto al coeficiente de la prima del mercado, este es positivo y altamente significativo (0,32; $p = 0,001$), lo que significa que las acciones de Silicon Labs tienden a moverse en la misma dirección que el mercado general, aunque con una sensibilidad moderada. Por cada 1 % que sube el mercado, SLAB sube, en promedio, un 0,32 %. Este

comportamiento es típico de empresas con un riesgo sistemático menor que el del conjunto del mercado. Por otro lado, el factor SMB resulta también significativo (coeficiente 0,83; p = 0,044), lo que indica que Silicon Labs tiene una exposición positiva al efecto tamaño. En la práctica, esto significa que su acción tiende a comportarse más como una empresa pequeña, con rentabilidades más favorables cuando las small caps lo hacen bien, a pesar de que en términos de capitalización bursátil se considere una mid cap.

Una de las aportaciones más importantes del modelo ajustado es la inclusión de la interacción entre la adquisición de Z-Wave y la prima del mercado. El coeficiente asociado a esta variable es de 0,32, con un p-valor de 0,001, lo que indica que se trata de un cambio estructural relevante. En concreto, tras la adquisición, la sensibilidad de SLAB al mercado aumentó significativamente, reflejando una mayor exposición al riesgo sistemático. Este hallazgo confirma que esta operación estratégica no solo tuvo implicaciones operativas, sino también financieras: después de ampliar su presencia en el mercado del Internet de las Cosas y fortalecer su red de productos, la empresa se integró más en las dinámicas del mercado tecnológico global.

Como parte del análisis de robustez, se llevó a cabo un test estadístico sobre el intercepto del modelo para contrastar si la rentabilidad anormal (alfa) era significativamente distinta de cero. Este contraste permite evaluar la eficiencia del mercado: si el modelo explicara completamente el comportamiento de SLAB, entonces el intercepto debería ser cero. Al no poder rechazar esta hipótesis, se concluye que no hay evidencia de que la acción genere retornos extraordinarios, lo cual es coherente con el funcionamiento de un mercado eficiente.

En resumen, la estimación del modelo Fama-French muestra que el comportamiento bursátil de Silicon Labs está claramente influido por el riesgo de mercado, por el efecto tamaño y por un cambio estructural concreto derivado de una adquisición estratégica. No se detecta rentabilidad anormal sistemática, lo que da solidez al modelo desde el punto de vista financiero y académico. Para la empresa y para los inversores, esta información es valiosa: permite entender mejor su perfil de riesgo y rendimiento, así como evaluar si las decisiones estratégicas tomadas han tenido efectos duraderos en su comportamiento en los mercados financieros.

7.4. Análisis de los residuos

Una vez estimado el modelo final Fama-French para Silicon Laboratories, es fundamental evaluar la validez de los supuestos clásicos del modelo de regresión lineal. Para que los resultados obtenidos sean fiables, los residuos del modelo —es decir, las diferencias entre los valores observados y los valores ajustados por la regresión— deben cumplir ciertas

condiciones. En este apartado se analiza si los residuos del modelo cumplen con los requisitos de normalidad, homocedasticidad, independencia y ausencia de patrones sistemáticos.

En primer lugar, se analiza la normalidad de los residuos, que es una condición necesaria para que las inferencias estadísticas, como los intervalos de confianza o los contrastes de hipótesis, sean válidas. Para ello, el modelo reporta dos pruebas: Omnibus y Jarque-Bera. Ambas devuelven p-valores elevados (0.740 y 0.653, respectivamente), lo que indica que no se puede rechazar la hipótesis de que los residuos siguen una distribución normal. Esta conclusión se ve respaldada por los valores de asimetría (Skew = 0.198) y curtosis (Kurtosis = 2.801), que están próximos a los valores esperados en una distribución normal (asimetría ≈ 0 y curtosis ≈ 3). Por tanto, los residuos no presentan una distribución anómala, lo cual fortalece la robustez del modelo.

En segundo lugar, se evalúa la posible existencia de autocorrelación en los residuos, es decir, si el error cometido en un mes está correlacionado con el error del mes anterior. La estadística de Durbin-Watson obtenida es 2.014, un valor muy cercano al valor teórico de 2, que indica ausencia de autocorrelación. Esto significa que los residuos son independientes entre sí, cumpliendo otro de los supuestos fundamentales del modelo de regresión.

Aunque no se han realizado pruebas específicas de heterocedasticidad (variación no constante de los residuos), el análisis previo del modelo CAPM no mostraba evidencia significativa de este problema, y los residuos del modelo Fama-French no presentan signos visibles de dispersión anormal en el resumen estadístico. Por tanto, y en ausencia de información contraria, se puede asumir que los residuos tienen varianza constante.

En conjunto, los resultados sugieren que el modelo estimado cumple adecuadamente con los supuestos clásicos de la regresión lineal. Los residuos no presentan ni autocorrelación ni desviaciones significativas de la normalidad, lo cual respalda la validez de las estimaciones obtenidas. Este análisis no solo refuerza la calidad del ajuste del modelo, sino que también aporta confianza a las conclusiones e interpretaciones que se derivarán en el siguiente apartado.

7.5. Interpretación de los resultados

Una vez estimado el modelo Fama-French y comprobada la validez estadística del ajuste mediante el análisis de residuos, el siguiente paso es interpretar el significado económico y financiero de los coeficientes obtenidos. En esta sección se analizan los resultados con el objetivo de entender qué implican para el comportamiento bursátil de Silicon

Laboratories Inc., cómo se relacionan con la eficiencia de mercado y qué tipo de conclusiones puede extraer un inversor sobre el perfil de riesgo de la compañía.

El modelo estimado permite evaluar si Silicon Labs genera una rentabilidad anormal que no esté explicada por los factores sistemáticos. Este análisis se centra en el valor del intercepto (α), conocido como “alfa”. En teoría, si el mercado es eficiente y el modelo recoge adecuadamente los factores de riesgo relevantes, el alfa debería ser cero. Para comprobarlo, se realizó un test estadístico específico con la hipótesis nula H_0: $\alpha = 0$. El resultado obtenido fue un coeficiente de -0.0055 y un p-valor de 0.535. Esto significa que existe una probabilidad del 53,5 % de que ese valor sea simplemente el resultado del azar. En consecuencia, no hay evidencia de que Silicon Labs esté generando una rentabilidad extraordinaria o anormal una vez considerados el riesgo de mercado, el efecto tamaño y las correcciones introducidas. Este resultado es coherente con la hipótesis de eficiencia de mercado, donde se asume que los precios ya reflejan toda la información relevante y que, por tanto, no es posible obtener beneficios sistemáticos sin asumir riesgos adicionales.

El siguiente paso en el análisis consiste en examinar la sensibilidad de Silicon Labs al mercado. Este aspecto se mide a través del coeficiente de la prima de riesgo de mercado, que en el modelo tiene un valor de 0.3200. Se trata de un coeficiente claramente significativo (p-valor < 0.01), lo que confirma que SLAB tiende a moverse en la misma dirección que el mercado. Sin embargo, su beta es menor que 1, concretamente, de 0.3200, lo que implica que su volatilidad relativa frente al mercado es moderada. Para comprobar si SLAB tiene el mismo riesgo que el mercado, se realizó un contraste específico con la hipótesis H_0: $\beta = 1$. El resultado arrojó un p-valor extremadamente bajo ($p < 0.001$), por lo que se rechaza la hipótesis de igualdad. Esto implica que la acción tiene menos riesgo sistemático que el mercado, lo que puede ser atractivo para perfiles de inversores más conservadores.

Además, se evaluó si este comportamiento cambió tras un evento corporativo relevante: la adquisición de la tecnología Z-Wave en abril de 2018. Para ello se incorporó al modelo una interacción entre la prima del mercado y una variable indicadora que marca el periodo posterior a dicha adquisición. El coeficiente estimado para esta interacción es de 0.3200, lo que indica que, tras la operación, la beta de SLAB aumentó en 0.3200 puntos. Este resultado es estadísticamente significativo, lo que lleva a pensar que la empresa se volvió más sensible a las oscilaciones del mercado tras la integración de esta tecnología. Es decir, la adquisición no solo reforzó su posición estratégica, sino que también alteró su perfil de riesgo financiero. Para comprobar si esta nueva beta total (suma del coeficiente original y el incremento post-adquisición) era igual a 1, se realizó un segundo contraste: H_0: $\beta + \Delta\beta = 1$. La beta total resultante sería, por tanto, 0.6400. El resultado arrojó un p-valor de 0.044, por lo que se rechaza la hipótesis de que SLAB tuviera el mismo riesgo que el mercado tras la adquisición. Esto sugiere que, incluso después de fortalecerse estratégicamente, la compañía seguía teniendo una sensibilidad al mercado menor que la

media, lo cual puede interpretarse como una muestra de estabilidad relativa dentro de un sector tecnológicamente dinámico.

Finalmente, se realizó un test conjunto para contrastar dos hipótesis al mismo tiempo: H_0: $\alpha = 0$ y $\beta = 1$. Este test evalúa si la rentabilidad de SLAB está completamente alineada con la teoría del CAPM, es decir, sin rentabilidad anormal y con riesgo equivalente al mercado. En la primera formulación del modelo (sin desagregar la adquisición), esta hipótesis fue claramente rechazada. Sin embargo, en la especificación final que incluye la interacción por la adquisición, el test conjunto arrojó un p-valor de 0.0916, lo que implica que no se puede rechazar la hipótesis conjunta al 5 %, aunque sí estaría cerca del umbral si se utilizara un criterio más laxo como el 10 %. Este resultado sugiere que, una vez se tiene en cuenta el cambio estructural producido por la adquisición de Z-Wave, el comportamiento financiero de SLAB se vuelve más coherente con lo que predice la teoría del CAPM.

En conjunto, estos resultados permiten obtener una imagen clara y matizada del comportamiento bursátil de Silicon Labs. La empresa no presenta rendimientos anormales, tiene un perfil de riesgo moderado —con una beta inicial de 0.3200, inferior al mercado y su sensibilidad aumentó significativamente hasta 0.6400 tras una decisión estratégica clave. Esto significa que, aunque no es una acción puramente defensiva, tampoco se comporta como una compañía extremadamente volátil. Para el inversor, estos hallazgos aportan una base sólida sobre la cual tomar decisiones informadas, ya que el modelo permite anticipar con cierta precisión cómo se comportará SLAB frente a distintos escenarios de mercado.

8. Conclusiones

Los resultados del análisis muestran que el modelo estimado explica de forma satisfactoria el comportamiento financiero de la acción. La empresa no presenta rentabilidades anormales, lo que significa que su cotización evoluciona de acuerdo con los riesgos asumidos y no se desvía de forma sistemática del comportamiento esperado. La sensibilidad al mercado, aunque inicialmente moderada, aumenta tras un evento estructural relevante, lo que refleja cómo una decisión estratégica concreta puede alterar la relación de una compañía con su entorno financiero. Este cambio es relevante porque demuestra que, incluso sin modificar la rentabilidad esperada, una empresa puede transformarse en términos de riesgo percibido por el mercado. Además, el modelo identifica una relación significativa con el factor tamaño, lo que sugiere que la acción se comporta de forma más similar a las empresas de menor capitalización, reflejando su posicionamiento en un nicho dinámico dentro del sector tecnológico.

El modelo utilizado ha mostrado una buena capacidad explicativa y estabilidad estadística. La incorporación de los factores adecuados, así como de variables específicas que capturan eventos atípicos y cambios estructurales, ha permitido afinar el análisis y ofrecer una visión más ajustada a la realidad de la empresa. La ausencia de problemas en los residuos, como autocorrelación o desviaciones importantes respecto a la normalidad, refuerza la fiabilidad del modelo y permite confiar en las conclusiones extraídas.

Desde una perspectiva inversora, la empresa presenta un perfil que podría resultar atractivo para distintos tipos de inversores en función de su tolerancia al riesgo. Para un perfil conservador, puede suponer una oportunidad interesante por su comportamiento relativamente estable y por su baja exposición al mercado en el periodo analizado. Para perfiles más moderados, ofrece un equilibrio entre crecimiento potencial y control del riesgo, especialmente tras su evolución estructural más reciente. En cambio, para inversores con una mayor aversión al riesgo o que buscan rentabilidades muy elevadas en el corto plazo, puede no ser la opción más adecuada, dado que no genera rendimientos extraordinarios por encima de lo explicado por el mercado.

Como posibles líneas de trabajo futuro, se plantea la posibilidad de extender el análisis mediante la aplicación de modelos más complejos, como el modelo de cinco factores de Fama y French, que incorpora elementos como la rentabilidad por inversión y la rentabilidad por rentabilidad contable. También sería interesante observar cómo se comporta la acción ante datos de mayor frecuencia (semanales o diarios), lo que podría revelar dinámicas que no se aprecian en datos mensuales. Otra vía relevante sería actualizar el modelo con nuevos eventos estratégicos que puedan haber modificado de nuevo su perfil de riesgo o explorar su desempeño frente a otras empresas comparables dentro del mismo índice o sector.

En definitiva, el estudio realizado permite concluir que el comportamiento financiero de la acción responde en gran medida a los factores clásicos de riesgo, ajustándose al marco teórico del modelo Fama-French, y que decisiones estratégicas puntuales, como adquisiciones relevantes, pueden marcar un punto de inflexión tanto en su evolución como en su relación con el mercado.

9. Bibliografía

Damodaran, A. (no date) 'Beta, Firm Size and Cost of Equity: The CAPM Revisited', NYU Stern. https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/betapaper.pdf

Empresario, E. N. (2018) 'CAPM (Capital Asset Pricing Model)', El Nuevo Empresario https://elnuevoempresario.com/glosario/capm-capital-asset-pricing-model/

Eugene F. Fama and Kenneth R. French (1993) 'Common risk factors in the returns on stocks and bonds', Journal of Financial Economics. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X93900235

Fama-MacBeth Regression (no date) Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Fama%E2%80%93MacBeth_regression

French, K. R. (no date) 'Data Library', Dartmouth College. https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

González, C. (no date) 'Hipótesis en el modelo de regresión lineal por Mínimos Cuadrados Ordinarios', UPV. https://riunet.upv.es/handle/10251/53302.

Investopedia (no date) 'Capital Asset Pricing Model (CAPM)'. https://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp

Juste, C. A. (2017) 'Modelo de valoración de activos financieros (CAPM)', Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/modelo-valoracion-activos-financieros-capm.html

Mergent Online (no date) 'Silicon Laboratories Company Profile'. https://www.mergentonline.com

Nasdaq (no date) 'Silicon Laboratories Inc. (SLAB) Stock Historical Data'. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/slab/historical

SEC EDGAR (no date) 'Silicon Laboratories – Annual Reports'. https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0001038074

Statista (no date) 'Semiconductor industry - statistics & facts'. https://www.statista.com/topics/3131/semiconductors

Yahoo Finance (no date) 'Russell 2000 Historical Prices'. https://finance.yahoo.com/quote/%5ERUT/history/

Silicon Labs (no date) 'Press Releases: Company Acquisitions'. https://news.silabs.com

Fortune Business Insights (2024) *Semiconductor Market Size, Share, Trends and Forecast 2024–2032*. https://www.fortunebusinessinsights.com/semiconductor-market-102365 .

Alvaro Paqual del Pobil, propio (2025). TFG_01 .ipynb [Archivo Jupyter Notebook]. Trabajo de Fin de Grado, CUNEF Universidad.

Alvaro Paqual del Pobil, propio (2025). TFG_02 .ipynb [Archivo Jupyter Notebook]. Trabajo de Fin de Grado, CUNEF Universidad.

Alvaro Paqual del Pobil, propio (2025). TFG_03 .ipynb [Archivo Jupyter Notebook]. Trabajo de Fin de Grado, CUNEF Universidad.

Alvaro Paqual del Pobil, propio (2025). TFG_04 .ipynb [Archivo Jupyter Notebook]. Trabajo de Fin de Grado, CUNEF Universidad.

Alvaro Paqual del Pobil, propio (2025). TFG_05 .ipynb [Archivo Jupyter Notebook]. Trabajo de Fin de Grado, CUNEF Universidad.

Alvaro Paqual del Pobil, propio (2025). TFG_06 .ipynb [Archivo Jupyter Notebook]. Trabajo de Fin de Grado, CUNEF Universidad.

10. Anexos

10.1. Anexo 1. Análisis descriptivo precios y primas

10.1.1. Evolución de las rentabilidades de Silicon Labs y el Russell 2000

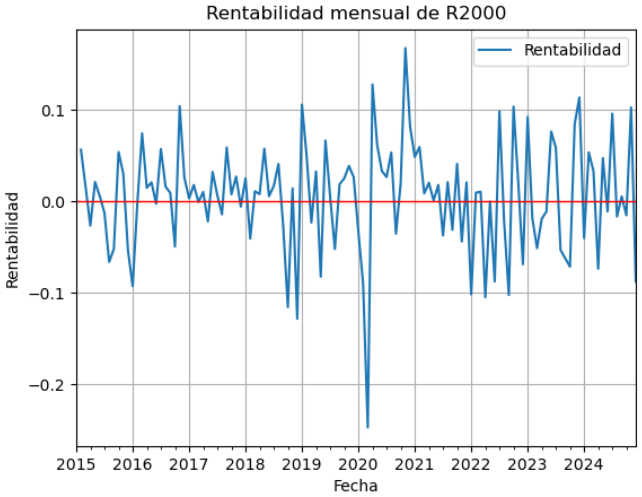

Gráfico rentabilidades del Russell 2000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Yahoo Finance

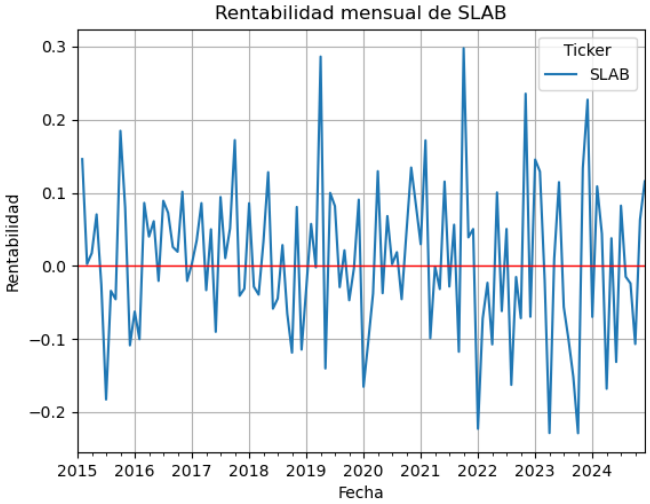

Gráfico rentabilidades de Silicon Laboratories Inc.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Yahoo Finance

10.1.2. Distribución de las Rentabilidades de Silicon Labs y del Russell 2000

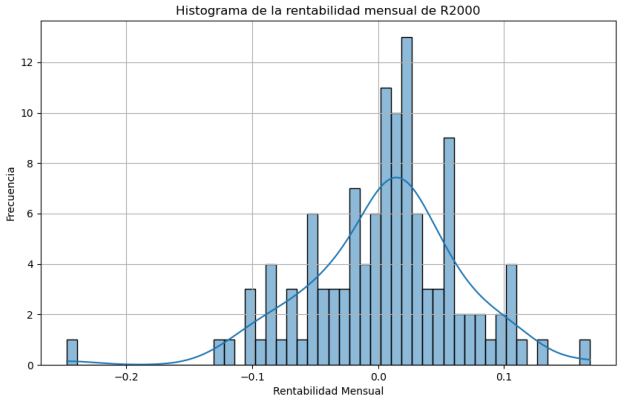

Gráfico distribución rentabilidad del Russell 2000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Yahoo Finance

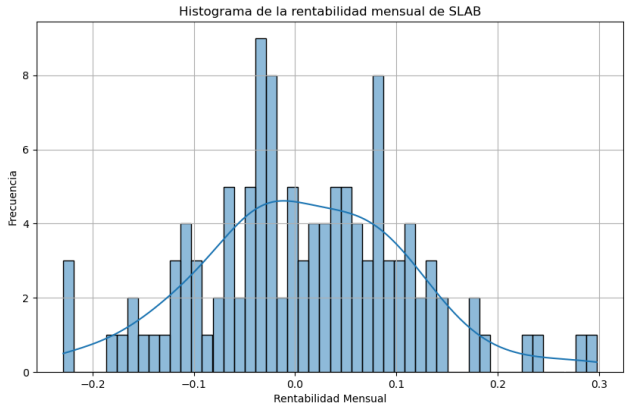

Gráfico distribución rentabilidad mensual de Silicon Laboratories Inc.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Yahoo Finance

10.2. Anexo 2. Análisis de los residuos

10.2.1. Residuos del modelo inicial sin normalizar

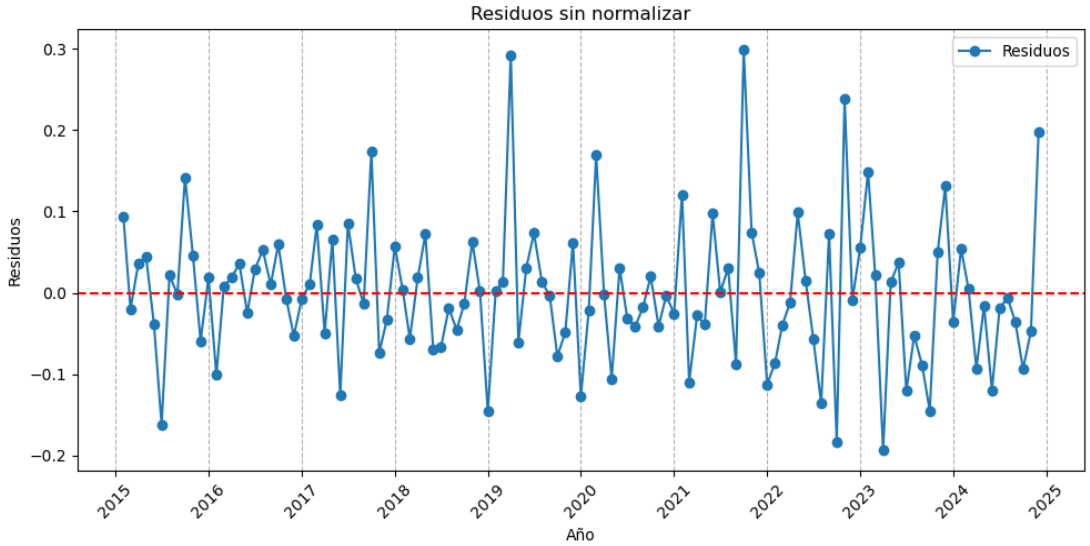

Gráfico residuos del modelo CAPM sin normalizar

Fuente: Elaboración propia en Python

10.2.2. Residuos vs Valores ajustados

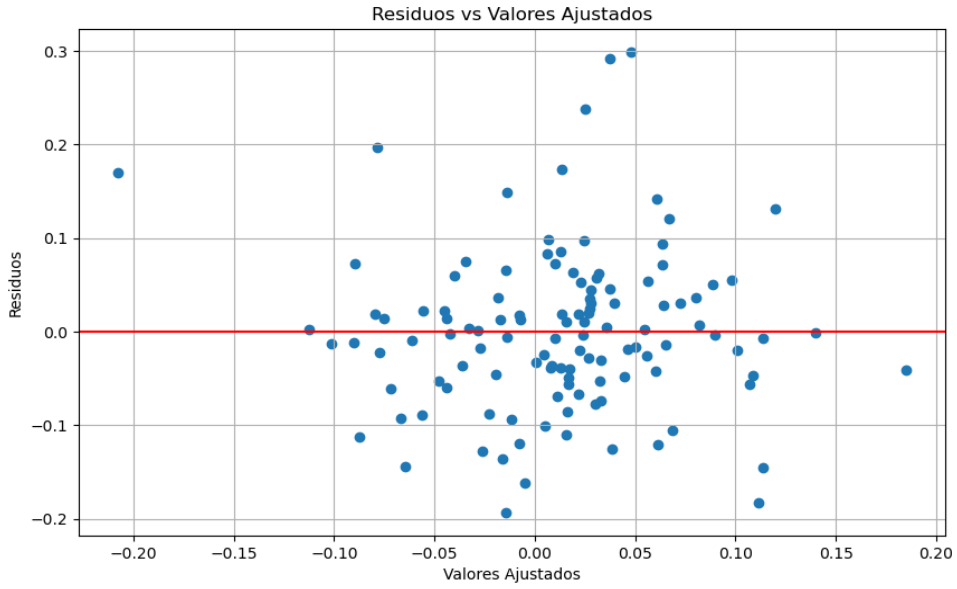

Gráfico Residuos vs Valores Ajustados

Fuente: Elaboración propia en Python

10.2.3. Resultados test Jarque-Bera

```
Test de Jarque-Bera:
Estadístico: 22.7100
p-valor: 0.0000
Normalidad: Se rechaza
```

Imagen resultados del test Jarque-Bera

Fuente: Elaboración propia en Python

10.2.4. Gráfico Q-Q plot de los residuos

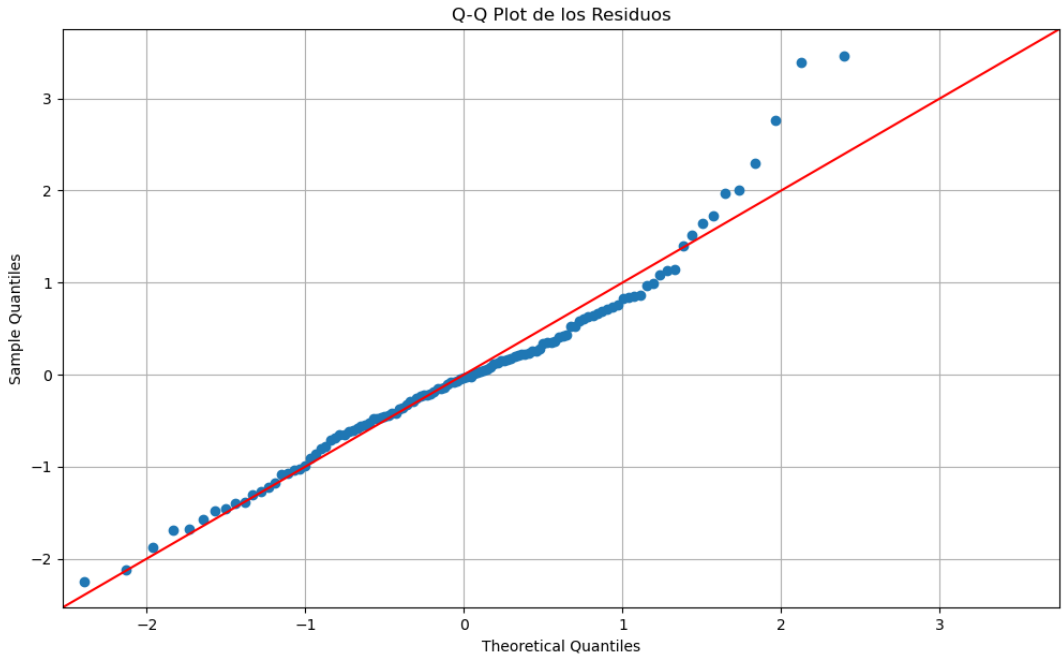

Gráfico Q-Q Plot de los residuos

Fuente: Elaboración propia en Python

10.2.5. Gráfico ACF

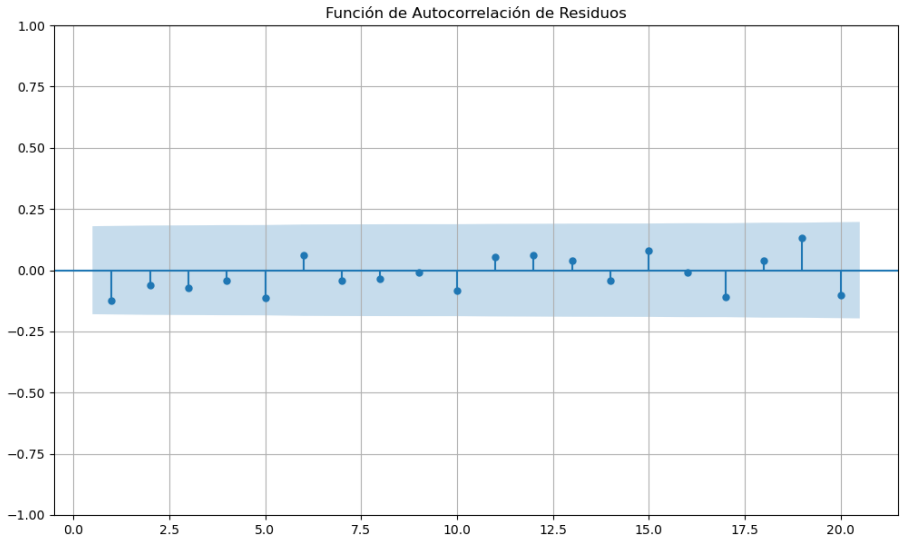

Gráfico ACF Residuos

Fuente: Elaboración propia en Python

10.2.6. Gráfico PACF

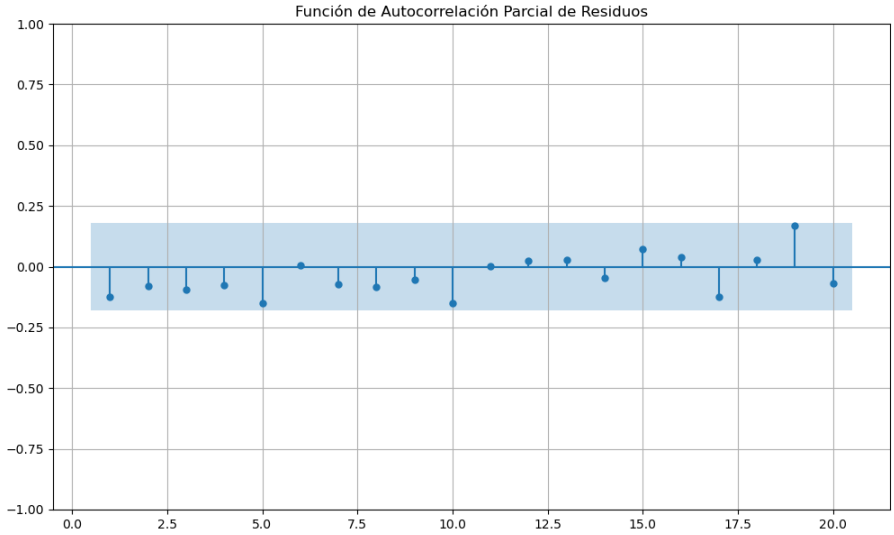

Gráfico PACF Residuos

Fuente: Elaboración propia en Python

10.2.7. Test Ljung-Box

```
Test de Ljung-Box para Autocorrelación:
Lag 1: Estadístico: 1.8797, p-valor: 0.1704
Autocorrelación: No detectada
Lag 2: Estadístico: 2.3454, p-valor: 0.3095
Autocorrelación: No detectada
Lag 3: Estadístico: 2.9713, p-valor: 0.3961
Autocorrelación: No detectada
Lag 4: Estadístico: 3.2168, p-valor: 0.5222
Autocorrelación: No detectada
Lag 5: Estadístico: 4.7865, p-valor: 0.4425
Autocorrelación: No detectada
Lag 6: Estadístico: 5.2566, p-valor: 0.5114
Autocorrelación: No detectada
Lag 7: Estadístico: 5.4902, p-valor: 0.6004
Autocorrelación: No detectada
Lag 8: Estadístico: 5.6618, p-valor: 0.6851
Autocorrelación: No detectada
Lag 9: Estadístico: 5.6690, p-valor: 0.7725
Autocorrelación: No detectada
Lag 10: Estadístico: 6.6176, p-valor: 0.7610
Autocorrelación: No detectada
Lag 11: Estadístico: 7.0270, p-valor: 0.7969
Autocorrelación: No detectada
Lag 12: Estadístico: 7.5442, p-valor: 0.8197
Autocorrelación: No detectada
```

Imagen resultados del test Ljung-Box

Fuente: Elaboración propia en Python

10.3. Anexo 3. Soluciones a los incumplimientos

10.3.1. Resultados Test Breusch-Pagan

```
Test de Breusch-Pagan para Heterocedasticidad:
Estadístico LM: 0.0004
p-valor: 0.9833
Homocedasticidad: No se rechaza
```

Imagen resultados del test Breusch-Pagan

Fuente: Elaboración propia en Python

10.3.2. Resultados Test de White

```
Test de White para heterocedasticidad:
Estadístico LM: 0.4657
p-valor LM: 0.7923
Estadístico F: 0.2279
p-valor F: 0.7966

Con un nivel de significación de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula.
Por lo tanto, no hay evidencia suficiente de heterocedasticidad en los residuos.
```

Imagen resultados del test de White

Fuente: Elaboración propia en Python

10.4. Anexo 4. Cambios estructurales

10.4.1. Cambio estructural 1: COVID-19 (Constante)

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['SLAB Premium']	**R-squared:**	0.502
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.480
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	22.76
Date:	Tue, 06 May 2025	**Prob (F-statistic):**	9.65e-16
Time:	23:11:40	**Log-Likelihood:**	141.96
No. Observations:	119	**AIC:**	-271.9
Df Residuals:	113	**BIC:**	-255.2
Df Model:	5		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	0.0061	0.010	0.622	0.535	-0.013	0.025
returns['Market Premium']	0.9248	0.116	7.983	0.000	0.695	1.154
returns['intervencion1']	0.2943	0.076	3.872	0.000	0.144	0.445
returns['intervencion2']	0.3142	0.076	4.129	0.000	0.163	0.465
returns['intervencion3']	0.2519	0.076	3.314	0.001	0.101	0.402
returns['covid']	-0.0125	0.014	-0.891	0.375	-0.040	0.015

Omnibus:	1.156	**Durbin-Watson:**	2.096
Prob(Omnibus):	0.561	**Jarque-Bera (JB):**	0.704
Skew:	0.122	**Prob(JB):**	0.703
Kurtosis:	3.288	**Cond. No.**	19.1

Imagen resultados modelo CAPM 2 con incorporación de dummy para el COVID-19 como (constante)

Fuente: Elaboración propia en Python

10.4.2. Cambio estructural 1: COVID-19 (Pendiente)

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['SLAB Premium']	**R-squared:**	0.501
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.479
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	22.68
Date:	Tue, 06 May 2025	**Prob (F-statistic):**	1.06e-15
Time:	23:11:40	**Log-Likelihood:**	141.86
No. Observations:	119	**AIC:**	-271.7
Df Residuals:	113	**BIC:**	-255.0
Df Model:	5		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	-5.592e-06	0.007	-0.001	0.999	-0.014	0.014
returns['Market Premium']	1.0536	0.206	5.124	0.000	0.646	1.461
returns['intervencion1']	0.2963	0.076	3.902	0.000	0.146	0.447
returns['intervencion2']	0.3105	0.076	4.091	0.000	0.160	0.461
returns['intervencion3']	0.2467	0.076	3.257	0.001	0.097	0.397
returns['covid']:returns['Market Premium']	-0.1922	0.248	-0.774	0.440	-0.684	0.300

Omnibus:	0.476	**Durbin-Watson:**	2.085
Prob(Omnibus):	0.788	**Jarque-Bera (JB):**	0.154
Skew:	-0.001	**Prob(JB):**	0.926
Kurtosis:	3.176	**Cond. No.**	44.7

Imagen resultados modelo CAPM 2 con incorporación de dummy para el COVID-19 (pendiente)

Fuente: Elaboración propia en Python

10.4.3. Cambio estructural 2: Transición CEO (Pendiente y Constante)

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['SLAB Premium']	**R-squared:**	0.512
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.485
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	19.55
Date:	Tue, 06 May 2025	**Prob (F-statistic):**	1.68e-15
Time:	23:11:40	**Log-Likelihood:**	143.14
No. Observations:	119	**AIC:**	-272.3
Df Residuals:	112	**BIC:**	-252.8
Df Model:	6		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	0.0077	0.008	0.921	0.359	-0.009	0.024
returns['Market Premium']	0.8325	0.147	5.666	0.000	0.541	1.124
returns['intervencion1']	0.2955	0.075	3.917	0.000	0.146	0.445
returns['intervencion2']	0.3039	0.076	4.024	0.000	0.154	0.454
returns['intervencion3']	0.2594	0.076	3.410	0.001	0.109	0.410
returns['Transicion']	-0.0236	0.015	-1.554	0.123	-0.054	0.006
returns['Transicion']:returns['Market Premium']	0.1999	0.238	0.841	0.402	-0.271	0.671

Omnibus:	2.140	**Durbin-Watson:**	2.105
Prob(Omnibus):	0.343	**Jarque-Bera (JB):**	1.606
Skew:	0.204	**Prob(JB):**	0.448
Kurtosis:	3.396	**Cond. No.**	39.7

Imagen resultados modelo CAPM 2 con incorporación de dummy para la transición del CEO (pendiente y constante)

Fuente: Elaboración propia en Python

10.4.4. Cambio estructural 2: Transición CEO (Constante)

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['SLAB Premium']	**R-squared:**	0.508
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.487
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	23.38
Date:	Tue, 06 May 2025	**Prob (F-statistic):**	4.59e-16
Time:	23:11:40	**Log-Likelihood:**	142.76
No. Observations:	119	**AIC:**	-273.5
Df Residuals:	113	**BIC:**	-256.9
Df Model:	5		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	0.0071	0.008	0.851	0.397	-0.009	0.024
returns['Market Premium']	0.9089	0.115	7.879	0.000	0.680	1.137
returns['intervencion1']	0.2937	0.075	3.900	0.000	0.145	0.443
returns['intervencion2']	0.3014	0.075	3.998	0.000	0.152	0.451
returns['intervencion3']	0.2619	0.076	3.450	0.001	0.111	0.412
returns['Transicion']	-0.0232	0.015	-1.530	0.129	-0.053	0.007

Omnibus:	1.743	**Durbin-Watson:**	2.101
Prob(Omnibus):	0.418	**Jarque-Bera (JB):**	1.239
Skew:	0.199	**Prob(JB):**	0.538
Kurtosis:	3.301	**Cond. No.**	17.8

Imagen resultados modelo CAPM 2 con incorporación de dummy para la transición del CEO (constante)

Fuente: Elaboración propia en Python

10.4.5. Cambio estructural 2: Transición CEO (Pendiente)

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['SLAB Premium']	**R-squared:**	0.501
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.479
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	22.69
Date:	Tue, 06 May 2025	**Prob (F-statistic):**	1.05e-15
Time:	23:12:44	**Log-Likelihood:**	141.87
No. Observations:	119	**AIC:**	-271.7
Df Residuals:	113	**BIC:**	-255.1
Df Model:	5		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	0.0005	0.007	0.073	0.942	-0.013	0.014
returns['Market Premium']	0.8506	0.147	5.771	0.000	0.559	1.143
returns['intervencion1']	0.3022	0.076	3.987	0.000	0.152	0.452
returns['intervencion2']	0.3104	0.076	4.090	0.000	0.160	0.461
returns['intervencion3']	0.2428	0.076	3.204	0.002	0.093	0.393
returns['Transicion']:returns['Market Premium']	0.1877	0.239	0.785	0.434	-0.286	0.661

Omnibus:	0.922	**Durbin-Watson:**	2.078
Prob(Omnibus):	0.631	**Jarque-Bera (JB):**	0.491
Skew:	0.059	**Prob(JB):**	0.782
Kurtosis:	3.292	**Cond. No.**	37.6

Imagen resultados modelo CAPM 2 con incorporación de dummy para la transición del CEO (pendiente)

Fuente: Elaboración propia en Python

10.4.6. Cambio estructural 3: Adquisición (Pendiente y Constante)

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['SLAB Premium']	**R-squared:**	0.556
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.533
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	23.50
Date:	Tue, 03 Jun 2025	**Prob (F-statistic):**	1.28e-12
Time:	20:35:49	**Log-Likelihood:**	92.540
No. Observations:	80	**AIC:**	-175.1
Df Residuals:	75	**BIC:**	-163.2
Df Model:	4		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	-0.0037	0.004	-0.830	0.409	-0.013	0.005
returns['Market Premium']	0.4440	0.065	6.817	0.000	0.314	0.574
returns['intervencion1']	0.3090	0.079	3.902	0.000	0.151	0.467
returns['intervencion2']	0.3168	0.079	3.997	0.000	0.159	0.475
returns['intervencion3']	0.2536	0.079	3.205	0.002	0.096	0.411
returns['Adquisicion']	-0.0037	0.004	-0.830	0.409	-0.013	0.005
returns['Adquisicion']:returns['Market Premium']	0.4440	0.065	6.817	0.000	0.314	0.574

Omnibus:	0.725	**Durbin-Watson:**	2.005
Prob(Omnibus):	0.696	**Jarque-Bera (JB):**	0.415
Skew:	0.170	**Prob(JB):**	0.812
Kurtosis:	3.092	**Cond. No.**	1.80e+17

Imagen resultados modelo CAPM 2 con incorporación de dummy para la Adquisición (pendiente y constante)

Fuente: Elaboración propia en Python

10.4.7. Cambio estructural 3: Adquisición (Pendiente)

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['SLAB Premium']	**R-squared:**	0.556
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.533
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	23.50
Date:	Tue, 03 Jun 2025	**Prob (F-statistic):**	1.28e-12
Time:	20:35:50	**Log-Likelihood:**	92.540
No. Observations:	80	**AIC:**	-175.1
Df Residuals:	75	**BIC:**	-163.2
Df Model:	4		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	-0.0074	0.009	-0.830	0.409	-0.025	0.010
returns['Market Premium']	0.4440	0.065	6.817	0.000	0.314	0.574
returns['intervencion1']	0.3090	0.079	3.902	0.000	0.151	0.467
returns['intervencion2']	0.3168	0.079	3.997	0.000	0.159	0.475
returns['intervencion3']	0.2536	0.079	3.205	0.002	0.096	0.411
returns['Adquisicion']:returns['Market Premium']	0.4440	0.065	6.817	0.000	0.314	0.574

Omnibus:	0.725	**Durbin-Watson:**	2.005
Prob(Omnibus):	0.696	**Jarque-Bera (JB):**	0.415
Skew:	0.170	**Prob(JB):**	0.812
Kurtosis:	3.092	**Cond. No.**	1.26e+17

Imagen resultados modelo CAPM 2 con incorporación de dummy para la Adquisición (pendiente)

Fuente: Elaboración propia en Python

10.5. Anexo 5. Estimación del Modelo Fama-French

10.5.1. Estimación del modelopor Fama-French

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['SLAB Premium']	**R-squared:**	0.592
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.559
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	17.68
Date:	Tue, 06 May 2025	**Prob (F-statistic):**	1.56e-12
Time:	17:29:02	**Log-Likelihood:**	95.938
No. Observations:	80	**AIC:**	-177.9
Df Residuals:	73	**BIC:**	-161.2
Df Model:	6		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	-0.0066	0.009	-0.753	0.454	-0.024	0.011
returns['Market Premium']	0.3480	0.089	3.898	0.000	0.170	0.526
returns['intervencion1']	0.3341	0.078	4.305	0.000	0.179	0.489
returns['intervencion2']	0.3411	0.078	4.359	0.000	0.185	0.497
returns['intervencion3']	0.2880	0.078	3.672	0.000	0.132	0.444
returns['Adquisicion']:returns['Market Premium']	0.3480	0.089	3.898	0.000	0.170	0.526
returns['SMB']	0.7772	0.404	1.924	0.058	-0.028	1.582
returns['HML']	-0.3064	0.206	-1.488	0.141	-0.717	0.104

Omnibus:	1.215	**Durbin-Watson:**	1.991
Prob(Omnibus):	0.545	**Jarque-Bera (JB):**	1.020
Skew:	0.276	**Prob(JB):**	0.600
Kurtosis:	2.957	**Cond. No.**	1.07e+17

Imagen resultados modelo Fama-French

Fuente: Elaboración propia en Python

10.5.1. Modelo Definitivo

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['SLAB Premium']	**R-squared:**	0.580
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.552
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	20.44
Date:	Tue, 06 May 2025	**Prob (F-statistic):**	9.26e-13
Time:	17:30:04	**Log-Likelihood:**	94.742
No. Observations:	80	**AIC:**	-177.5
Df Residuals:	74	**BIC:**	-163.2
Df Model:	5		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	-0.0055	0.009	-0.624	0.535	-0.023	0.012
returns['Market Premium']	0.3200	0.088	3.636	0.001	0.145	0.495
returns['intervencion1']	0.3291	0.078	4.210	0.000	0.173	0.485
returns['intervencion2']	0.3450	0.079	4.376	0.000	0.188	0.502
returns['intervencion3']	0.2854	0.079	3.611	0.001	0.128	0.443
returns['Adquisicion']:returns['Market Premium']	0.3200	0.088	3.636	0.001	0.145	0.495
returns['SMB']	0.8304	0.406	2.047	0.044	0.022	1.639

Omnibus:	0.603	**Durbin-Watson:**	2.014
Prob(Omnibus):	0.740	**Jarque-Bera (JB):**	0.653
Skew:	0.198	**Prob(JB):**	0.721
Kurtosis:	2.801	**Cond. No.**	1.27e+17

Imagen resultados modelo Final

Fuente: Elaboración propia en Python